Universidad Autónoma Metropolitana

UNIDAD CUAJIMALPA

Dinámica de la infección por VIH en los ganglios linfáticos: Un enfoque de teoría de gráficas

Proyecto Terminal

QUE PRESENTA:

Lizzeth Ariadna Sánchez Solis

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Departamento de Matemáticas Aplicadas e Ingeniería

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

Asesor y Responsable de la tesis:
Julián Alberto Fresán Figueroa

Mes y año (de finalización)

Índice general

1. Resumen **1**

2. Introducción **3**

3. Conocimientos preliminares **5**

4. Desarrollo del proyecto **13**

4.1. El modelo de Mukwembi 13
4.2. El número de VIH de una gráfica 18
4.3. Exploración computacional 22
4.4. Resultados sobre VIH(G) 28
4.4.1. VIH en estrellas S_n 29
4.4.2. VIH en trayectorias P_n 38
4.4.3. VIH en gráficas completas K_n 40
4.4.4. VIH en ruedas W_n 43
4.4.5. VIH en bipartitas completas $K_{n,m}$ 52
4.4.6. VIH en ciclos C_n 55
4.4.7. VIH en rejillas $R_{n,m}$ 58

5. Conclusiones y trabajo futuro **65**

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de una gráfica G. 7
3.2. Ejemplos de las gráficas P_3, P_4 P_5. 8
3.3. Ejemplos de las gráficas C_3, C_4 C_5. 8
3.4. Ejemplos de las gráficas K_3, K_4 K_5. 9
3.5. Ejemplos de las gráficas S_3, S_4 S_5. 9
3.6. Ejemplos de las gráficas W_3, W_4 W_5. 10
3.7. Ejemplos de gráficas bipartitas completas: $K_{2,3}$, $K_{3,2}$ y $K_{3,3}$. . 10
3.8. Ejemplos de rejillas o mallas: $R_{3,2}$, $R_{2,3}$ y $R_{3,3}$. 11

4.1. Ejemplo de la dinámica de propagación en G con $R = 3$. . . . 14
4.2. Ejemplo de subgráfica $4 - latente$. 16
4.3. Tabla $VIH(S_n)$ 29
4.4. Comportamiento del VIH en S_1 30
4.5. Comportamiento del VIH en S_2. 31
4.6. Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R < \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$. . . . 32
4.7. Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, primeros casos triviales. 33
4.8. Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| = R$ y $|B| < |A|$, primer caso. 35
4.9. Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| < R$, primer caso. 35
4.10. Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| = R$ y $|B| < |A|$, segundo caso. 37
4.11. Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| < R$, segundo caso. 37
4.12. Tabla $VIH(P_n)$ 38
4.13. Comportamiento de P_5 con $R = 2$. 40
4.14. Tabla $VIH(K_n)$ 41
4.15. Comportamiento del VIH en K_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$. 42

4.16. Comportamiento del VIH en K_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$ . . . 43
4.17. Tabla $VIH(W_n)$ 44
4.18. Comportamiento del VIH en W_4 con $R = n - 2 = 2$. 45
4.19. Comportamiento del VIH en W_5 con $R = n - 2 = 3$. 47
4.20. Comportamiento del VIH en W_6 con $R = n - 2 = 4$. 49
4.21. Comportamiento del VIH en W_7 con $R = n - 2 = 5$. 51
4.22. Tabla $VIH(K_{n,m})$ con $n \geq m$ 52
4.23. Comportamiento del VIH en $K_{n,m}$ con $n \leq 2m$ y $R = m$ . . . 53
4.24. Comportamiento del VIH en $K_{n,m}$ con $n > 2m$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$ 55
4.25. Tabla $VIH(C_n)$ 56
4.26. Comportamiento del VIH en C_6 con $R = 2$. 57
4.27. Tabla $VIH(R_{n,m})$ con $n \geq m$ 59
4.28. Comportamiento del VIH en $R_{3,3}$ con $R = 3$. 63

Capítulo 1

Resumen

En este trabajo se estudia la dinámica de propagación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en los ganglios linfáticos mediante un enfoque basado en teoría de gráficas. A partir del modelo propuesto por Simon Mukwembi [1], se representa cada sitio susceptible a infección como un vértice de una gráfica y se describe la evolución temporal de la infección mediante reglas dependientes de un parámetro de reemplazo R. El objetivo central consiste en analizar, para una gráfica G, el valor mínimo del parámetro R que garantiza la eliminación total del virus para cualquier configuración inicia, dicho valor se denota como $VIH(G)$. Este enfoque permite relacionar la estructura de la gráfica con la persistencia o desaparición de la infección, mostrando que la geometría de la red celular influye de manera decisiva en los procesos de re-infección y curación.

Se desarrolló un estudio teórico y computacional del comportamiento del número VIH en diversas familias de gráficas. Para cada una de estas familias se obtuvieron tablas experimentales, se identificaron patrones estructurales y se demostraron teoremas que determinan el valor exacto o acotado de $VIH(G)$. Los resultados muestran que la conectividad, el grado de los vértices y la presencia de subgrafos latentes influyen directamente en la persistencia de la infección. Este estudio integra modelación matemática, teoría de gráficas y experimentación computacional, ofreciendo una perspectiva novedosa sobre la propagación del VIH en redes biológicas.

Capítulo 2

Introducción

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es uno de los agentes infecciosos más estudiados en las últimas décadas debido a su profundo impacto en la salud pública. Este virus ataca directamente al sistema inmunitario humano, particularmente a las células CD4, encargadas de coordinar la respuesta del organismo frente a infecciones. Aunque los tratamientos actuales permiten controlar el virus y mejorar la calidad de vida de las personas infectadas, el VIH continúa siendo un desafío científico y médico, especialmente en lo que respecta a comprender a detalle su propagación dentro del cuerpo humano.

Diversos estudios han demostrado que la mayor parte del proceso de infección no ocurre en la sangre, sino en los ganglios linfáticos. Su estructura interna puede interpretarse como una red compleja de sitios estrechamente conectados entre sí, donde las células sanas, infectadas y muertas interactúan de manera dinámica. Debido a esta complejidad geométrica y biológica, resulta natural recurrir a herramientas matemáticas que permitan modelar y analizar el comportamiento del virus en un entorno idealizado pero representativo.

Dentro de este contexto, Simon Mukwembi propuso un modelo basado en teoría de gráficas para describir la propagación del VIH en los ganglios linfáticos [1]. En dicho modelo, cada sitio del ganglio se representa como un vértice, y dos vértices están conectados si sus sitios correspondientes son vecinos en el ganglio. Cada vértice puede encontrarse en tres estados: saludable, infectado o muerto, y la evolución del sistema se describe paso a paso mediante reglas que imitan el comportamiento biológico del virus. Una célula sana pue-

de infectarse si tiene un vecino infectado; una célula infectada muere en el siguiente instante; y una célula muerta puede ser reemplazada por una célula saludable o infectada dependiendo del número de vecinos infectados.

El parámetro central del modelo es R, el número mínimo de vecinos infectados necesarios para que una célula muerta se regenere como infectada. Cuando R es pequeño, la infección puede mantenerse activa durante largo tiempo; cuando R es grande, el sistema tiende a recuperarse. Un aporte fundamental de Mukwembi fue demostrar que, si R es igual al número total de vértices menos uno, el sistema siempre termina curándose sin importar cómo haya comenzado la infección. Esto sugiere que ciertos patrones de reemplazo celular podrían detener completamente la propagación viral. A partir de este resultado surge una pregunta natural: ¿cuál es el valor más pequeño de R que garantiza la curación del sistema para cualquier configuración inicial? A este valor se le denomina el número de VIH de la gráfica y se denota por $VIH(G)$.

El estudio del número VIH permite explorar cómo la estructura de una red influye en la persistencia o eliminación del virus. Algunas redes, presentan patrones de propagación simples, mientras que otras poseen configuraciones más complejas que pueden facilitar la presencia de ciclos de re-infección. En este proyecto se analiza detalladamente este comportamiento para distintas familias de gráficas, combinando herramientas teóricas con simulaciones computacionales implementadas en SageMath. El objetivo es identificar valores exactos o acotados para $VIH(G)$, descubrir patrones generales y formular conjeturas que describan el comportamiento del modelo en estructuras más amplias.

Este trabajo busca contribuir al entendimiento de cómo la geometría de los ganglios linfáticos puede influir en la dinámica del VIH. Aunque el modelo es una simplificación de la compleja realidad biológica, ofrece una perspectiva matemática clara que permite aislar ciertos mecanismos fundamentales de propagación. Los resultados obtenidos muestran que la topología de la red juega un papel crucial en la persistencia de la infección, y proporcionan una base para estudios futuros que integren modelos más detallados o incorporen información adicional sobre el comportamiento del virus.

Capítulo 3

Conocimientos preliminares

Antes de abordar el desarrollo del modelo propuesto y los resultados experimentales, es necesario establecer ciertos conceptos teóricos y técnicos que sirven como base para la comprensión integral del trabajo. En primer lugar, se presenta una descripción general del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH. Posteriormente, se introducen los conceptos fundamentales de la teoría de gráficas, incluyendo las principales familias analizadas, así como las nociones de grado, distancia, excentricidad y conectividad, que resultan esenciales para interpretar los resultados obtenidos. Finalmente, se exponen los conocimientos básicos de programación utilizados en la implementación computacional del modelo, con el propósito de explicar las herramientas empleadas y la lógica detrás de los algoritmos desarrollados.

¿Qué es el VIH?

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario humano, específicamente a las células CD4 o linfocitos T cooperadores, que desempeñan un papel esencial en la coordinación de la respuesta inmunológica del organismo. Una vez que el virus invade estas células, utiliza su maquinaria interna para replicarse y producir copias de sí mismo.

El ciclo de infección del VIH comienza cuando el virus se adhiere a la superficie de una célula CD4 mediante receptores específicos. Posteriormente, el ARN viral se convierte en ADN mediante una enzima denominada transcriptasa inversa, la cual permite integrar el material genético del virus en

el ADN de la célula huésped. A partir de este momento, la célula infectada comienza a producir nuevas partículas virales, que eventualmente se liberan y pueden infectar otras células.

El proceso continuo de infección y destrucción de células CD4 debilita progresivamente el sistema inmunitario. Si no se administra tratamiento, esta disminución en la cantidad de células CD4 compromete la capacidad del organismo para combatir infecciones y enfermedades, lo que conduce al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Aunque actualmente no existe una cura definitiva, los tratamientos antirretrovirales permiten controlar la replicación del virus, mantener la función inmunitaria y reducir significativamente el riesgo de transmisión. De esta manera, una persona que vive con VIH y sigue adecuadamente su tratamiento puede alcanzar una carga viral indetectable y llevar una vida saludable.

La mayor parte del proceso de infección no ocurre en la sangre, sino en los ganglios linfáticos, donde las células CD4 se encuentran densamente agrupadas. Esta característica ha motivado el desarrollo de diversos enfoques teóricos y experimentales para estudiar la dinámica del virus en dichos entornos biológicos.

Conceptos de teoría de gráficas

En esta sección se presentan las nociones fundamentales de la teoría de gráficas [2] que serán empleadas a lo largo del trabajo. Todas las gráficas consideradas son finitas, simples y no dirigidas, salvo que se indique lo contrario.

Una *gráfica* G se define como un par ordenado $G = (V(G), E(G))$, donde $V(G) = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ con $n \in \mathbb{N}$ es un conjunto finito y no vacío cuyos elementos se denominan vértices, y $E(G) \subseteq \{\{v_i, v_j\} : v_i, v_j \in V(G),\ v_i \neq v_j\}$ es el conjunto de aristas, las cuales representan las conexiones entre los vértices. Dos vértices v_i y v_j son adyacentes si $\{v_i, v_j\} \in E(G)$. En la Figura 3.1, tenemos una gráfica G conformada por 8 vértices denotados como $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ y 7 aristas:

$$E(G) = \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_4, v_5\}, \{v_4, v_6\}, \{v_4, v_7\}, \{v_7, v_8\}\}.$$

El *grado* de un vértice v, denotado por $\deg_G(v)$, es el número de aristas incidentes en él. El *grado mínimo* de G, denotado por $\delta(G)$, se define como $\delta(G) = \text{mín}\{\deg_G(v) : v \in V(G)\}$, mientras que el *grado máximo*, denotado

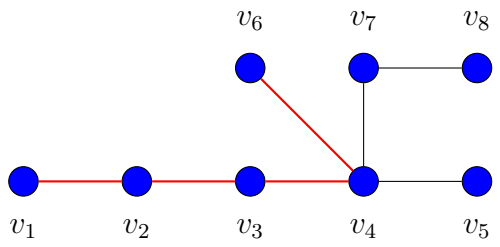


Figura 3.1: Ejemplo de una gráfica G.

por $\Delta(G)$, se define como $\Delta(G) = \text{máx}\{\deg_G(v) : v \in V(G)\}$, por ejemplo: en la Figura 3.1, tenemos que $\delta(G) = 1$ y $\Delta(G) = 4$. Si todos los vértices de G tienen el mismo grado k, se dice que la gráfica es *k-regular*. Por ejemplo en la Figura 3.4, la gráfica completa K_4 es 3-regular, pues cada vértice se conecta con los otros tres.

Un *camino* en G es una sucesión finita de vértices $v_1, v_2, \ldots, v_k$ tal que $\{v_{i-1}, v_i\} \in E(G)$ para todo $i = 1, \ldots, k$. La *longitud* de dicho camino es el número de aristas que lo conforman, es decir, k. La *distancia* entre dos vértices $u, v \in V(G)$, denotada por $d(u, v)$, se define como la longitud del camino más corto que los une, por ejemplo en la Figura 3.1 el camino rojo une v_1 y v_6 con longitud 4, que coincide con la distancia $d(v_1, v_6) = 4$.

A partir de esta noción se define la *excentricidad* de un vértice $v \in V(G)$ como $\varepsilon_G(v) = \text{máx}\{d(v, u) \mid u, v \in V(G)\}$, es decir, la mayor distancia entre v y cualquier otro vértice de G. En la Figura 3.1, podemos observar que el vértice v_1 posee una excentricidad de $\varepsilon_G(v_1) = 5$.

Una de las familias más elementales es la de las trayectorias. La *trayectoria* de orden n, denotada por P_n, es una gráfica cuyos vértices pueden ordenarse como $v_1, v_2, \ldots, v_n$ de modo que dos vértices son adyacentes si y sólo si sus índices difieren en una unidad. Formalmente, el conjunto de vértices y aristas se define como

$$V(P_n) = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}, \quad E(P_n) = \{\{v_i, v_{i+1}\} : 1 \leq i \leq n-1\}.$$

Esta gráfica es conexa, contiene $n - 1$ aristas y no posee ciclos en la Figura 3.2 se pueden observar algunos ejemplos.

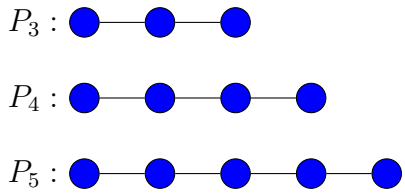


Figura 3.2: Ejemplos de las gráficas P_3, P_4 P_5.

Otra familia fundamental es la de los ciclos. El *ciclo* de orden n, denotado C_n, se obtiene a partir de la trayectoria P_n al añadir la arista que conecta los extremos de la secuencia de vértices. De manera formal,

$$V(C_n) = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}, \quad E(C_n) = \{\{v_i, v_{i+1}\} : 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{\{v_n, v_1\}\}.$$

Cada vértice en C_n tiene grado 2, y la gráfica es conexa y regular. En la Figura 3.3 se muestran algunos ejemplos de está familia de gráficas.

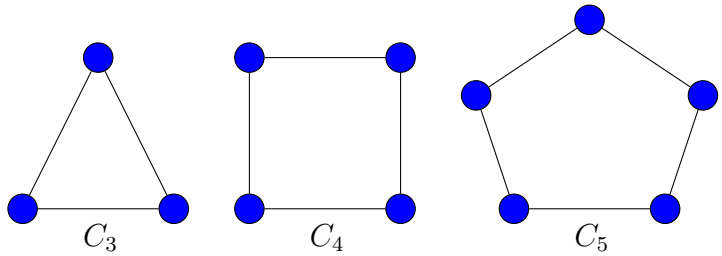


Figura 3.3: Ejemplos de las gráficas C_3, C_4 C_5.

La *gráfica completa* de orden n, denotada K_n, es aquella en la que cada par de vértices distintos está unido por una arista. Esto se expresa formalmente como

$$V(K_n) = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}, \quad E(K_n) = \{\{v_i, v_j\} : v_i, v_j \in V(K_n),\, i \neq j\}.$$

En K_n todos los vértices son adyacentes entre sí, por lo que el grado de cada uno es $n-1$. Esta gráfica es $(n-1)$-regular y contiene $\frac{n(n-1)}{2}$ aristas. A continuación en la Figura 3.4 se contemplas algunos ejemplos de K_n.

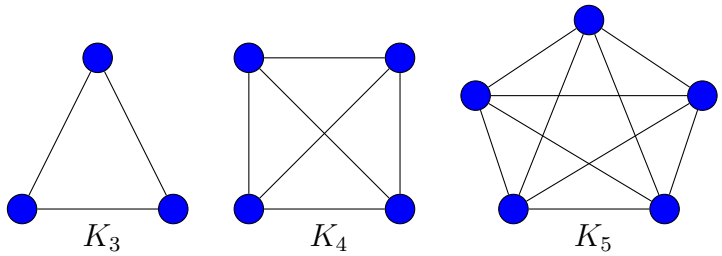


Figura 3.4: Ejemplos de las gráficas K_3, K_4 K_5.

Una gráfica de interés relacionada con K_n es la *estrella* de orden n, denotada por S_n. Se define como la gráfica con un vértice central v_0 adyacente a los demás vértices, los cuales no están conectados entre sí. En forma formal,

$$V(S_n) = \{v_0, v_1, v_2, \ldots, v_{n-1}\}, \quad E(S_n) = \{\{v_0, v_i\} : 1 \leq i \leq n-1\}.$$

El vértice v_0 tiene grado $n-1$, mientras que los demás vértices tienen grado 1, esto se observa mejor en la Figura 3.5.

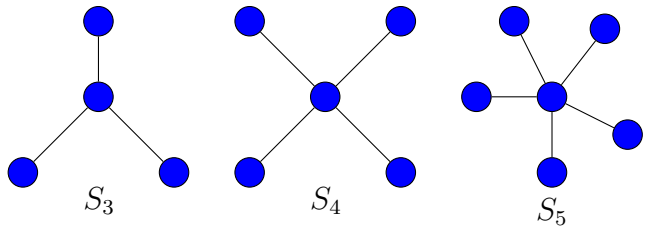


Figura 3.5: Ejemplos de las gráficas S_3, S_4 S_5.

Una generalización de la estructura de las estrellas es la *rueda* de orden n, denotada W_n, que se construye a partir de un ciclo C_{n-1} al añadir un vértice central v_0 que se conecta con todos los vértices del ciclo. De manera formal,

$$V(W_n) = \{v_0, v_1, v_2, \ldots, v_{n-1}\}, \quad E(W_n) = E(C_{n-1}) \cup \{\{v_0, v_i\} : 1 \leq i \leq n-1\}.$$

El vértice central tiene grado $n-1$, mientras que los vértices del ciclo tienen grado 3, como se puede observar en la Figura 3.6.

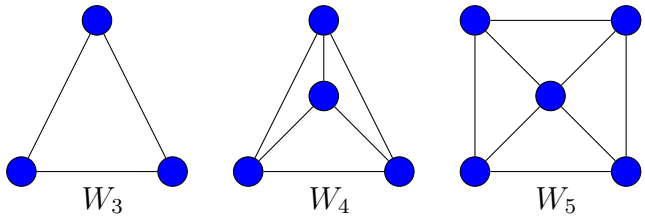


Figura 3.6: Ejemplos de las gráficas W_3, W_4 W_5.

Una *gráfica bipartita* es aquella cuyo conjunto de vértices puede dividirse en dos subconjuntos disjuntos V_1 y V_2 tales que ninguna arista une vértices de un mismo subconjunto. Una de las más estudiadas dentro de esta familia es la *gráfica bipartita completa*, denotada $K_{n,m}$, en la cual cada vértice de V_1 está conectado con todos los vértices de V_2. Su definición formal es

$$V(K_{n,m}) = V_1 \cup V_2, \quad E(K_{n,m}) = \{\{u, v\} : u \in V_1,\, v \in V_2\},$$

donde $|V_1| = n$ y $|V_2| = m$. Esta gráfica tiene $n + m$ vértices y nm aristas como lo podemos observar en la Figura 3.7.

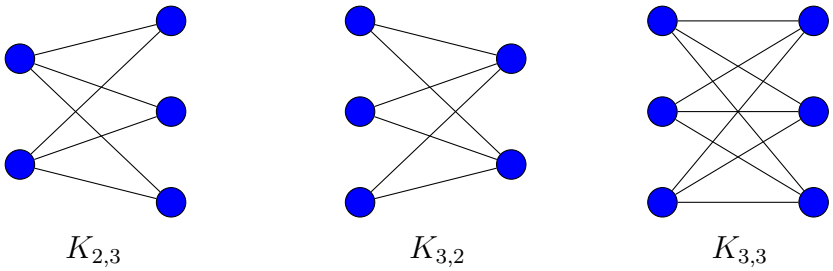


Figura 3.7: Ejemplos de gráficas bipartitas completas: $K_{2,3}$, $K_{3,2}$ y $K_{3,3}$.

Otra familia de interés es la de las *rejillas* o *mallas*, las cuales pueden interpretarse como el producto cartesiano de dos trayectorias. La rejilla $R_{n,m}$ se define formalmente como

$$V(R_{n,m}) = \{(i, j) : 1 \leq i \leq n,\, 1 \leq j \leq m\},$$
$$E(R_{n,m}) = \{\{(i, j), (i', j')\} : |i - i'| + |j - j'| = 1\}.$$

En esta estructura, cada vértice está conectado con sus vecinos inmediatos en dirección horizontal o vertical, siempre que estos existan. Las rejillas son gráficas planas, conexas y no regulares, cuyo grado máximo es 4. Para una mejor visualización observe los ejemplos en la Figura 3.8.

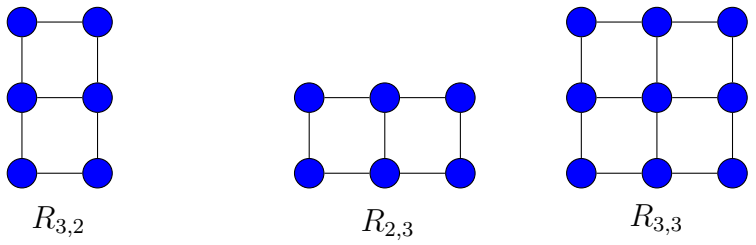


Figura 3.8: Ejemplos de rejillas o mallas: $R_{3,2}$, $R_{2,3}$ y $R_{3,3}$.

Aspectos de programación

Para realizar las simulaciones y obtener los resultados experimentales del modelo, se empleó el software **SageMath** [3], un entorno computacional diseñado para el estudio de estructuras algebraicas, combinatorias y gráficas, que se basa en el lenguaje de programación **Python**. Este entorno permite la creación y manipulación eficiente de objetos matemáticos, así como la automatización de cálculos mediante rutinas programadas. SageMath dispone de funciones predefinidas para construir automáticamente diversas familias de gráficas, como las trayectorias P_n, los ciclos C_n, las estrellas S_n, las ruedas W_n y las completas K_n y $K_{n,m}$, lo que facilita su uso en el análisis de propiedades estructurales. Sin embargo, en el caso de las rejillas bidimensionales $R_{n,m}$, cuya estructura no se encuentra implementada por defecto, fue necesario desarrollar una función específica que definiera sus vértices y aristas de manera sistemática.

En el lenguaje Python, un **bucle for** permite ejecutar un conjunto de instrucciones un número determinado de veces, mientras que un **bucle while** repite la ejecución de un bloque de código mientras se cumpla una condición lógica. Estas estructuras de control resultan fundamentales en la simulación de procesos iterativos, como el seguimiento temporal de la propagación de la infección. Asimismo, un **arreglo** o **lista** constituye una estructura de datos que almacena una secuencia de elementos accesibles mediante un índice, lo cual permite representar, por ejemplo, el estado de cada vértice en la gráfica. Por otra parte, una **función** agrupa un conjunto de instrucciones que ejecutan una tarea específica, favoreciendo la organización del código y su reutilización. En este trabajo, cada función desarrollada corresponde a una operación clave del modelo, como la generación de estados iniciales, la actualización temporal del sistema o la construcción de las gráficas.

Además, se emplearon **diccionarios**, estructuras que asocian claves con valores, permitiendo vincular cada vértice con un color o estado determinado, lo cual facilita la representación visual y la interpretación de los resultados. También se utilizaron **tuplas**, que son secuencias inmutables de elementos, ideales para generar y almacenar las configuraciones iniciales de los vértices sin que se alteren durante el proceso de simulación. Finalmente, SageMath integra una amplia variedad de librerías que amplían las capacidades del lenguaje base, haciendo posible la ejecución de cálculos combinatorios y la visualización directa de las gráficas empleadas en el estudio.

En conjunto, los conceptos presentados en esta sección permiten comprender tanto la formulación matemática del modelo como su implementación computacional. La integración de la teoría de gráficas con las herramientas de programación proporciona un marco metodológico sólido para el análisis de la dinámica de propagación y curación en distintas topologías. De esta forma, los conocimientos teóricos y técnicos aquí expuestos constituyen la base sobre la cual se desarrollan los algoritmos, las simulaciones y los teoremas presentados en las secciones posteriores.

Capítulo 4

Desarrollo del proyecto

4.1. El modelo de Mukwembi

Como lo mencionamos antes, la gran mayoría de las infecciones por VIH ocurren en los ganglios linfáticos, donde las células CD4 susceptibles al VIH están densamente empaquetadas. El modelo propuesto por Simon Mukwembi [1] aborda la dinámica de la infección por VIH en los ganglios linfáticos mediante un enfoque basado en teoría de gráficas. La premisa central del modelo es que la propagación viral depende no solo de la presencia de células infectadas, sino también de la geometría y las interacciones locales de las células dentro del tejido linfático. Cada sitio del ganglio linfático se representa como un vértice de un gráfica, y las relaciones de vecindad entre sitios se modelan mediante aristas. Los vértices pueden encontrarse en uno de tres estados: saludable, infectado o muerto, representados respectivamente por los colores blanco, rojo y negro en un esquema de coloración.

La propagación del virus en pasos de tiempo discretos cumple las siguientes reglas de transición:

R1: Una célula sana se infecta si tiene al menos un vecino infectado, de lo contrario, permanece sana.

R2: Una célula infectada muere en el siguiente paso de tiempo.

R3: Una célula muerta es reemplazada por una célula infectada si tiene al

menos R vecinos infectados; de lo contrario, es reemplazada por una célula sana.

Por lo tanto, el estado de las células vecinas de una célula muerta influye en el estado de la célula que la reemplaza. Los cambios en R determinan la dinámica de propagación del virus del VIH.

La configuración inicial se compone de células sanas con una pequeña fracción de células infectadas. En este proyecto investigamos, utilizando métodos de teoría de gráficas, cómo los cambios determinan la dinámica de propagación del virus del VIH.

Dado un estado inicial, el sistema evoluciona bajo las reglas de transición hasta alcanzar un estado estable, en el que ya no se producen cambios. Si después de un número finito de pasos todas las células se encuentran saludables, diremos que el sistema se ha curado, en la Figura 4.1 se muestra una gráfica G bajo esta dinámica de propagación.

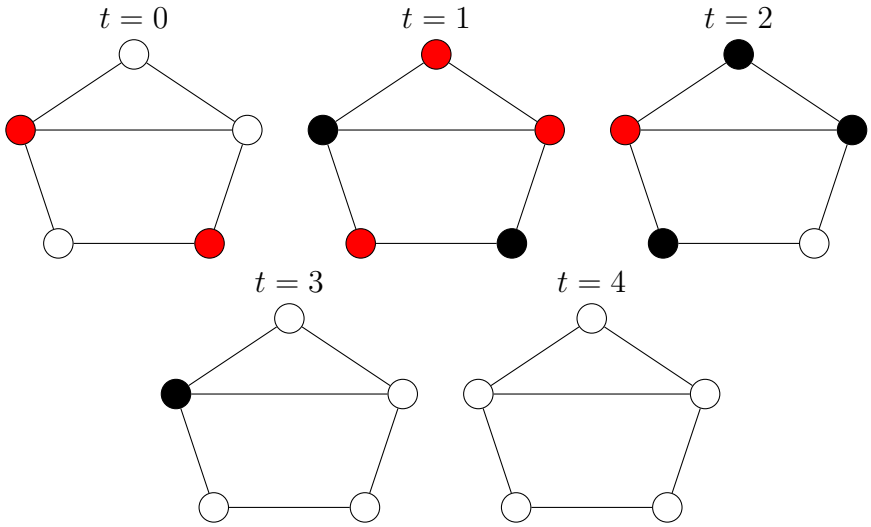


Figura 4.1: Ejemplo de la dinámica de propagación en G con $R = 3$.

Entre los hallazgos más relevantes, Mukwembi demuestra que si $R = n - 1$ donde n es el número total de vértices, el sistema converge de manera finita a un estado en el que todas las células son saludables, independientemente de la configuración inicial. Este resultado sugiere que, en escenarios extremos donde las células muertas son muy probablemente reemplazadas por células

saludables, la infección puede detenerse completamente, lo que tiene implicaciones teóricas sobre la eficacia de terapias que favorezcan la regeneración de células sanas. Además, el modelo permite calcular de manera algebraica el número de células infectadas en cualquier instante y establecer límites superiores e inferiores para las poblaciones de células saludables, infectadas y muertas. Esto se logra mediante la introducción de subgrafos latentes, los cuales representan agrupaciones de células que mantienen la infección activa y actúan como fuentes de propagación viral.

Como antes dicho Mukwembi modela la situación mediante una gráfica G, donde el conjunto de vértices es el conjunto de sitios del ganglio linfático y dos vértices estanán unidos por una arista si y solo si los sitios correspondientes en los ganglios linfáticos son vecinos. En cada instante i, los vértices de G se colorean con un color $f_{i,R} : V(G) \to \{0, 1, 2\}$, tal que $f_{i,R}(v) = 0$ si el ganglio linfáticos está sano en el instante i, $f_{i,R}(v) = 1$ si está infectado y $f_{i,R}(v) = 2$ si está muerto. Obsérvese que en la configuración inicial, $f_{0,R}$, satisface que $f_{0,R}(v) \neq 2$ para cada $v \in V(G)$. Dado R, un parámetro de reemplazo, Mukwembi definió la dinámica del modelo mediante un conjunto de reglas que pueden escribirse de la siguiente manera. Sea $N_{i,j}(v) = \{x \in N(v) \mid f_{i,R}(v) = j\}$ y sea $d_{i,j}(v) = |N_{i,j}(v)|$, entonces:

$$f_{i+1,R}(v) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad f_{i,R}(v) = 0 \text{ y } d_{i,1}(v) = 0, \text{ o} \\ & \phantom{\text{si}} \quad f_{i,R}(v) = 2 \text{ y } d_{i,1}(v) < R \\ \\ 1 & \text{si} \quad f_{i,R}(v) = 0 \text{ y } d_{i,1}(v) \geq 1, \text{ o} \\ & \phantom{\text{si}} \quad f_{i,R}(v) = 2 \text{ y } d_{i,1}(v) \geq R \\ \\ 2 & \text{si} \quad f_{i,R}(v) = 1 \end{cases}$$

El modelo de Mukwembi determina una secuencia de funciones que dependen de R, digamos $P_{f_{0,R}}(G) = (f_{0,R}, f_{1,R}, f_{2,R}, \ldots)$.

Mukwembi introduce en su modelo [1] el concepto de subgrafo latente como una estructura que permite la persistencia de la infección dentro del sistema. Formalmente, un subgrafo latente de una gráfica G, denotado por $K_{a,b}$, es un subgrafo bipartito completo cuyas clases de vértices son V_1 y V_2, que cumple las siguientes condiciones: $a, b \geq R$, donde R es el parámetro de reemplazo del modelo, y existe un instante de tiempo i tal que todos los vértices de

V_1 se encuentran infectados en el tiempo i, y todos los vértices de V_2 se encuentran infectados en el tiempo $i+1$, es decir, $f_{i,R}(V_1) = 1 = f_{i+1,R}(V_2)$. De esta forma, en un subgrafo latente la infección alterna entre las dos clases de vértices de manera periódica, produciendo un ciclo de reinfección continua que impide la eliminación completa del virus, este comportamiento se puede observar en la Figura 4.2. Dichas estructuras modelan, desde el punto de vista biológico, los reservorios latentes del VIH, es decir, aquellos conglomerados de células en los ganglios linfáticos que mantienen activa la infección a lo largo del tiempo.

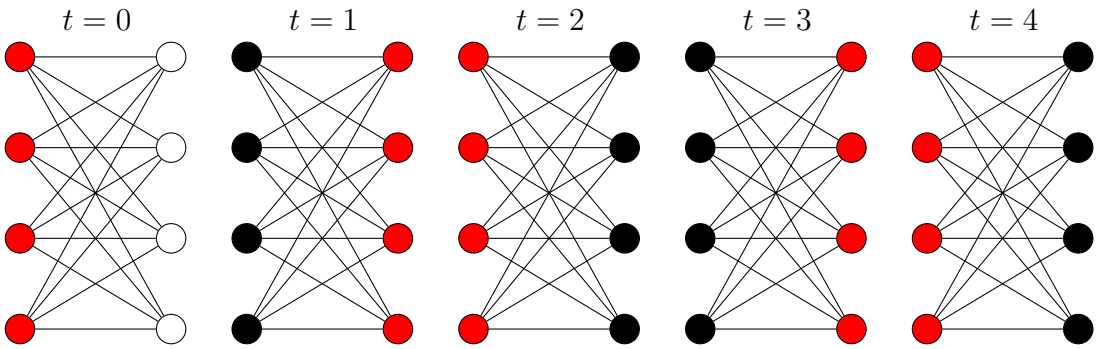


Figura 4.2: Ejemplo de subgráfica $4 - latente$.

Teorema 4.1.1. *Sea G un gráfica de orden n y $f_{0,R}$ una configuración inicial. Si $R = n-1$, entonces existe un entero t_0 tal que para cada $t \geq t_0$, $f_{t,R}(v) = 0$ para cada $v \in V(G)$.*

Demostración: Sea $f_{0,R}$ una configuración inicial arbitraria en la que los vértices de G pueden encontrarse en estado sano (0) o infectado (1), pero ninguno en estado muerto (2). Denotemos por $S = \{v \in V(G) : f_{0,R}(v) = 1\}$ al conjunto de vértices infectados inicialmente, y por $s = |S|$ su cardinalidad. Para cada instante discreto t, definimos $r(t)$, $w(t)$ y $b(t)$ como el número de vértices infectados, sanos y muertos, respectivamente. Si $S = V(G)$, el proceso es trivial, pues todos los vértices mueren en el siguiente paso y posteriormente se vuelven sanos, cumpliéndose el resultado. Supongamos entonces que $S \neq V(G)$.

Sea $e = \text{máx}\{d(v, S) : v \in V(G)\}$ la excentricidad del conjunto inicial de vértices infectados, y definamos para cada $k = 0, 1, \ldots, e$ el conjunto $L_k =$

$\{ v \in V(G) : d(v, S) = k \}$, con $|L_k| = \ell_k$. Por construcción, los conjuntos L_k son disjuntos y ningún vértice de L_k es adyacente a uno de L_{k+2}, pues esto violaría la definición de distancia.

Bajo la hipótesis $R = n - 1$, la condición $d_{t,1}(v) \geq R$ significa que el vértice v tiene a todos los demás vértices de la gráfica infectados simultáneamente. Por lo tanto, un vértice muerto sólo puede volverse infectado si todos los demás vértices de la gráfica están infectados en ese instante. Este hecho será clave para analizar la evolución del sistema.

Consideremos primero el caso en que no existe ningún vértice de grado $n-1$. En este escenario, ningún vértice puede cumplir $d_{t,1}(v) \geq R$, de modo que la condición de infección de un vértice muerto nunca se satisface. Así, todo vértice muerto en el tiempo t será necesariamente sano en el instante $t + 1$. Aplicando las reglas de transición de forma sincrónica sobre las capas $L_0, L_1, \ldots, L_e$, se obtiene que los vértices de L_t son infectados en el tiempo t, mientras que los de L_{t-1} mueren y el resto permanecen sanos. En consecuencia, para $1 \leq t \leq e$, se cumple $f_{t,R}(v) = 1$ si $v \in L_t$ y $f_{t,R}(v) = 2$ si $v \in L_{t-1}$. Una vez que la onda de infección alcanza la capa más lejana L_e, en los dos pasos siguientes todos los vértices muertos son reemplazados por vértices sanos, de manera que para todo $t \geq e+2$ se cumple $f_{t,R}(v) = 0$ para todo $v \in V(G)$. Así, el sistema alcanza un estado completamente sano en un número finito de pasos.

Consideremos ahora el caso en que existe al menos un vértice de grado $n-1$. Denotemos por v a dicho vértice, el cual es adyacente a todos los demás de la gráfica. Si $v \in S$, es decir, si v está infectado en el instante inicial $f_{0,R}(v) = 1$, la excentricidad $e(S)$ es igual a 1. En $t = 1$, por la regla de muerte, $f_{1,R}(v) = 2$, mientras que todos los demás vértices, al tener un vecino infectado, se infectan: $f_{1,R}(u) = 1$ para todo $u \neq v$. Por tanto, $r(1) = n - 1$ y $b(1) = 1$. En el siguiente paso, los vértices infectados mueren $f_{2,R}(u) = 2$, y como el vértice v muerto tiene $n - 1$ vecinos infectados, se cumple $d_{1,1}(v) = n - 1 = R$, lo cual implica que $f_{2,R}(v) = 1$. En consecuencia, $r(2) = 1$ y $b(2) = n - 1$. Finalmente, en $t = 3$, los vértices muertos, al tener menos de R vecinos infectados, se vuelven sanos, y el único infectado muere, obteniendo $f_{3,R}(v) = 2$ y $f_{3,R}(u) = 0$ para todo $u \neq v$. Por tanto, para $t \geq 3$, $f_{t,R}(v) = 0$ para todo $v \in V(G)$. Esta evolución produce la secuencia $r(0) = 1$, $r(1) = n-1$, $r(2) = 1$, $r(t) = 0$ para $t \geq 3$, que corresponde al caso excepcional mencionado por Mukwembi.

Si, en cambio, $v \notin S$, entonces v debe estar a distancia 1 de algún vértice infectado inicial, es decir, $v \in L_1$. En este caso, la excentricidad satisface $e \leq 2$. Si $e = 1$, la infección se propaga únicamente entre L_0 y L_1: los vértices de L_0 mueren y los de L_1 se infectan en $t = 1$; luego, en $t = 2$, los de L_0 se vuelven sanos y los de L_1 mueren, alcanzando la salud total en $t = 3$. Si $e = 2$, un razonamiento análogo muestra que en $t = 1$, $f_{1,R}(L_0) = 2$, $f_{1,R}(L_1) = 1$ y $f_{1,R}(L_2) = 0$; luego, en $t = 2$, los vértices de L_2 se infectan, los de L_1 mueren y los de L_0 sanan; finalmente, en $t = 3$, mueren los últimos infectados y todos los demás vértices se vuelven sanos. Dado que ningún vértice tiene $n - 1$ vecinos infectados simultáneamente (pues $\ell_2 < n - 1$), no puede reactivarse la infección, y por tanto para $t \geq 4$ todo el sistema permanece sano.

En conclusión, bajo la hipótesis $R = n-1$, la infección desaparece completamente en un número finito de pasos, independientemente de la configuración inicial, es decir, la dinámica definida por $f_{0,R}$ siempre converge al estado sano global $f_{t,R} = 0$, independientemente de la configuración inicial. ■

4.2. El número de VIH de una gráfica

Definición 4.2.1. *Sea G una gráfica simple y conexa. Definimos el parámetro $VIH(G)$ como el mínimo R tal que la enfermedad se extingue para cualquier condición inicial en G.*

Como vimos antes, Mukwembi demostró que para toda gráfica G con n vértices, se cumple que $VIH(G) \leq n-1$. Este resultado implica que, bajo ciertas condiciones, el sistema puede alcanzar un estado saludable en un número finito de pasos, y que el valor $n-1$ actúa como una cota superior del parámetro. Por lo tanto, resulta natural investigar el valor mínimo posible de $VIH(G)$, así como las gráficas en las que esta cota se alcanza.

Lema 4.2.1. *Sea G una gráfica simple y sea $H := G - v$ para un vértice $v \in V(G)$ de grado cero. Entonces se cumple que $VIH(H) \leq VIH(G)$.*

Demostración: Recordemos que, para un parámetro de reemplazo $R \in \mathbb{N}$ y una configuración inicial $f_{0,R} : V(G) \to \{0, 1, 2\}$, la dinámica del modelo de

Mukwembi define en cada instante i una función $f_{i,R}$ según las reglas de evolución que dependen únicamente de los estados de los vecinos de cada vértice. Además, para cualquier vértice x y estado $j \in \{0, 1, 2\}$, se define el conjunto $N_{i,j}(x) = \{y \in N(x) \mid f_{i,R}(y) = j\}$ y su cardinalidad $d_{i,j}(x) = |N_{i,j}(x)|$. Dichas definiciones determinan completamente la transición de estados en la red linfática modelada por la gráfica G.

Sea R un entero tal que es un valor *vanishing* para G, es decir, para cualquier configuración inicial $f_{0,R}$ la sucesión de estados $f_{i,R}$ con $i \geq 0$ converge hacia una configuración completamente sana, en la cual todos los vértices están en estado 0. Consideremos una configuración inicial arbitraria f_0 sobre G y definamos su restricción a H como $f_0^H(u) = f_0(u)$ para todo $u \in V(H) = V(G) \setminus \{v\}$. Denotemos por $f_{i,R}^G$ y $f_{i,R}^H$ las configuraciones en el tiempo i obtenidas al aplicar las reglas de evolución sobre G y H, respectivamente, partiendo de las configuraciones iniciales f_0 y f_0^H.

Como el vértice v tiene grado cero en G, se cumple que $N_H(u) = N_G(u)$ para todo $u \in V(H)$. Dado que las reglas del modelo de Mukwembi dependen exclusivamente de los vecinos de cada vértice, y las configuraciones iniciales coinciden sobre $V(H)$, la evolución temporal del proceso es idéntica en ambas gráficas para todos los vértices de H. Es decir, se cumple que $f_{i,R}^H(u) = f_{i,R}^G(u)$ para todo $u \in V(H)$ y para todo $i \geq 0$. El vértice v no influye ni es influido por los demás, puesto que carece de vecinos, y por tanto su presencia o ausencia no altera la dinámica del resto del sistema.

De esta forma, si el parámetro R garantiza la curación completa de G, entonces el mismo valor R garantiza también la curación completa de H. En consecuencia, el mínimo valor de R que provoca la desaparición de la infección en H no puede ser mayor que el correspondiente en G. Por lo tanto, se concluye que $VIH(H) \leq VIH(G)$, lo cual demuestra el resultado. ■

Lema 4.2.2. *Sea G una gráfica simple y sea $H := G - e$ para una arista $e \in E(G)$. Entonces $VIH(H) \leq VIH(G)$.*

Demostración: Sea $R \in \mathbb{N}$ un valor fijo y considérese una configuración inicial $f_0 : V(G) \to \{0, 1, 2\}$. Para cada una de las gráficas $X \in \{G, H\}$, denotemos por $f_{t,R}^X$ la configuración en el instante t obtenida al aplicar las reglas del modelo de Mukwembi con parámetro R sobre la gráfica X, comenzando desde f_0.

Sea además $I_t^X = \{v \in V(G) : f_{t,R}^X(v) = 1\}$ el conjunto de vértices infectados en el instante t en X, y definamos $d_{t,1}^X(v) = |\{u \in N_X(v) : f_{t,R}^X(u) = 1\}|$ como el número de vecinos infectados de un vértice v en el instante t.

Demostramos por inducción sobre t, que para todo $t \geq 0$ se cumple la inclusión $I_t^H \subseteq I_t^G$. La afirmación es trivial para $t = 0$, ya que $f_{0,R}^H = f_{0,R}^G = f_0$.

Supongamos que $I_t^H \subseteq I_t^G$ para algún t. Entonces, para cada vértice v, como $N_H(v) \subseteq N_G(v)$ al eliminar una arista, y por hipótesis inductva $I_t^H \subseteq I_t^G$, se sigue que el número de vecinos infectados en H nunca excede al de G, es decir, $d_{t,1}^H(v) \leq d_{t,1}^G(v)$ para todo $v \in V(G)$.

Consideremos ahora un vértice $v \in I_{t+1}^H$. Según las reglas de evolución del modelo, esto ocurre en uno de los dos siguientes casos; caso 1 $f_{t,R}^H(v) = 0$ y $d_{t,1}^H(v) \geq 1$. Caso 2 $f_{t,R}^H(v) = 2$ y $d_{t,1}^H(v) \geq R$.

En ambos casos, dado que $d_{t,1}^G(v) \geq d_{t,1}^H(v)$ y $f_{t,R}^G(v) \in \{0, 2\}$, el mismo tipo de transición ocurre en G y, por lo tanto, $v \in I_{t+1}^G$. Esto demuestra $I_{t+1}^H \subseteq I_{t+1}^G$, completando así el paso inductívo.

Finalmente, Si R se anula para G, entonces existe un entero t_0 tal que $I_t^G = \emptyset$ para todo $t \geq t_0$. Por la inclusión anterior, también se deduce que $I_t^H = \emptyset$ para todo $t \geq t_0$. Además, dado que los vértices infectados siempre pasan al estado muerto en el siguiente paso y no pueden aparecer nuevas infecciones en ausencia de vecinos infectados, dos pasos después todos los vértices estarán sanos. Por lo tanto, R también se anula para H, lo que demuestra que $VIG(H) \leq VIH(G)$. ■

Teorema 4.2.1. *Sea G una gráfica. Si G contiene una arista, entonces* $\Delta + 1 \geq VIH(G) \geq 2$

Demostración: Comenzamos estableciendo la cota inferior, si $R = 1$ basta demostrar que existe una configuración inicial $f_{0,1}$, tal que en la sucesión $P_{f_{0,1}}(G)$ siempre existe un vértice v cuya evolución nunca alcanza el estado sano, es decir, que para todo entero t se cumple $f_{t,1}(v) \neq 0$.

Sea v un vértice cualquiera con al menos un vecino, es decir, tal que $N(v) \neq \emptyset$. Definimos la configuración inicial $f_{0,1}$ de la siguiente manera, asignando el estado infectado al vértice v, es decir, $f_{0,1}(v) = 1$, y el estado sano a todos los demás vértices, esto es $f_{0,1}(x) = 0$ para todo $x \in V(G) \setminus \{v\}$.

Entonces, siguiendo las reglas de evolución del modelo de Mukwemni con $R = 1$, el vértice v alternará cíclicamente entre los estados infecto y muerto. Dado que v posee al menos un vecino, se cumple que para todo entero k, $f_{2k,1}(v) = 1$ y $f_{2k+1,1}(v) = 2$, porque $f_{2k,1}(u) = 2$ y $f_{2k+1,1}(u) = 1$ para todo $u \in N(v)$. Por otro lado, sus vecinos alternarán de forma complementaria entre los estados infectado y muerto, de manera que nunca se alcanza el estado completamente sano. Por tanto, el virus persiste indefinidamente en la red y el número VIH de la gráfica satisface $VIH(G) \geq 2$.

Para demostrar ahora la cota superior, Consideremos una configuración inicial $f_{0,\Delta+1}$ y sea U_0 el conjunto de vértices que están inicialmente infectados, es decir, $U_0 = \{x \in V(G) : f_{0,\Delta+1}(x) = 1\}$. Para cada $i = 1, \ldots \ell$, denotemos por U_i el conjunto de vértices situados a distancia i de U_0.

Observemos que bajo el parámetro $R = \Delta + 1$, ningún vértice puede alcanzar el estado infectado en el paso siguiente si en el instante actual se encuentra en estado muerto. En efecto, dado que ningún vértice posee más de Δ vecinos, la condición de tener al menos $R = \Delta + 1$ vecinos infectados nunca se satisface. Por lo tanto, si en algún instante t un vértice v está muerto, esto es, $f_{0,\Delta+1}(v) = 2$, necesariamente en el siguiente paso se cumple $f_{t+1,\Delta+1}(v) = 0$.

De esta manera, la dinámica del sistema progresa en capas a lo largo de la distancia desde los vértices inicialmente infectados. En particular, para cada $i = 1 \ldots \ell - 2$, se cumple que:

$$f_{i,\Delta+1}(v) = \begin{cases} 2 \text{ si } x \in U_{i-1} \\ 1 \text{ si } x \in U_i \\ 0 \text{ e.o.c} \end{cases}$$

Al cabo de un número finito de pasos, concretamente cuando $t = \ell$, todos los vértices de la gráfica se encuentran en estado sano, es decir, $f_{\ell,\Delta+1}(v) = 0$ para cada $v \in V(G)$ y el resultado se cumple.

Por consiguiente, el parámetro $R = \Delta + 1$ garantiza la desaparición total de la infección, y concluimos que $\Delta + 1 \geq VIH(G)$. Combinando ambas desigualdades, se obtiene finalmente $\Delta + 1 \geq VIH(G) \geq 2$. ■

4.3. Exploración computacional

Con el objetivo de determinar de manera experimental el número $VIH(G)$ asociado a distintas familias de gráficas, se implementó un modelo computacional en el entorno de *SageMath*. Dicho modelo se basa en un autómata celular que simula la propagación y recuperación de una infección sobre una gráfica simple G.

Cada vértice de la gráfica puede encontrarse en uno de tres estados posibles: sano (0), infectado (1) o muerto (2). La evolución del sistema se realiza de manera discreta en el tiempo, y en cada iteración los vértices actualizan su estado en función de los estados de sus vecinos, de acuerdo con el conjunto de reglas de Mukwembi. El parámetro R desempeña un papel fundamental dentro del modelo, pues controla el número mínimo de vecinos infectados necesarios para que un vértice recuperado vuelva a infectarse. El valor de R se ajusta en cada simulación hasta encontrar el mínimo que garantiza la curación total del sistema, identificándose así con el número $VIH(G)$.

Para la implementación del modelo, se definió un conjunto de funciones fundamentales que permiten generar los estados iniciales, aplicar las reglas del autómata y construir las distintas topologías de gráficas. En primer lugar, el Algoritmo 1 de la función *EstadoInicial(G)* genera una configuración inicial aleatoria de la gráfica G, asignando a cada vértice un valor 0 o 1 según su estado de salud. Esta función proporciona el punto de partida de la simulación, pues cada posible configuración inicial representa un escenario independiente de infección.

Algorithm 1 EstadoInicial(G)

1: **Entrada:** Una gráfica G.
2: **Salida:** Un vector *estados* que representa el estado inicial aleatorio de cada vértice.
3: Sea $n \leftarrow |V(G)|$.
4: **for** $i \leftarrow 1$ **hasta** n **do**
5: Asignar aleatoriamente $estados[i] \in \{0, 1\}$.
6: **end for**
7: **return** *estados*

Posteriormente, el Algoritmo 2 de la función *HacerDicCol(estados)* se encarga de asociar colores a los vértices de acuerdo con su estado, lo cual permite una visualización clara del proceso de propagación. Los vértices sanos se representan en color blanco, los infectados en rojo y los recuperados en negro. Aunque esta función no modifica el comportamiento del modelo, resulta útil para representar gráficamente la dinámica del sistema y facilitar la interpretación de los resultados.

Algorithm 2 HacerDicCol(*estados*)

```
Entrada: Lista estados que representa el estado de cada vértice.
Salida: Diccionario d que asocia colores a conjuntos de vértices.
Inicializar listas vacías: ceros, unos, dos.
for i ← 1 hasta longitud(estados) do
    if estados[i] = 0 then agregar i a ceros.
    else if estados[i] = 1 then agregar i a unos.
    else if estados[i] = 2 then agregar i a dos.
    end if
end for
Definir d = {white : ceros, red : unos, black : dos}
return d
```

El Algoritmo 3 que es sobre la función *Paso(G, estado, R)* constituye el núcleo del modelo, ya que implementa la regla de evolución temporal del modelo. Dada una gráfica G, un vector de estados y un valor del parámetro R, la función actualiza el estado de cada vértice siguiendo las reglas del modelo de Mukwembi, las cuales recordemos que son:

R1: Un vértice sano pasa a infectado si al menos uno de sus vecinos está infectado;

R2: Un vértice infectado pasa a recuperado en el siguiente paso; y

R3: Un vértice recuperado puede reinfectarse si cuenta con al menos R vecinos infectados, o de lo contrario regresa al estado sano.

Estas reglas reflejan un equilibrio entre propagación y curación, y permiten observar la dinámica del sistema hacia un estado estacionario o de curación total.

Algorithm 3 Paso(G, *estado*, R)

```
Entrada: Gráfica G, lista de estados estado, parámetro R.
Salida: Nuevo vector de estados actualizado.
Copiar nuevoestado ← estado.
for cada vértice i en V(G) do
    if estado[i] = 0 then
        if algún vecino de i está en estado 1 then
            nuevoestado[i] ← 1
        end if
    else if estado[i] = 1 then
        nuevoestado[i] ← 2
    else if estado[i] = 2 then
        vecinos_infectados ← número de vecinos de i tales que
    estado[vecino] = 1
        if vecinos_infectados ≥ R then
            nuevoestado[i] ← 1
        else
            nuevoestado[i] ← 0
        end if
    end if
end for
return nuevoestado
```

Algorithm 4 Rejilla(n, m)

```
Entrada: Enteros n, m.
Salida: Gráfica G con estructura de rejilla n × m.
Inicializar una gráfica vacía G.
contador ← 0
for i ← 1 hasta n do
    for j ← 1 hasta m do
        Añadir vértice contador a G.
        contador ← contador + 1
    end for
end for
Añadir aristas verticales: conectar a, b si a − b = n.
Añadir aristas horizontales: conectar a, b si b − a = 1 y b mód n ≠ 0.
return G
```

Finalmente, el Algoritmo 4 de la función *Rejilla(n,m)* genera una gráfica con estructura de rejilla rectangular de dimensiones $n \times m$. En esta gráfica, cada vértice se conecta con sus vecinos adyacentes de manera horizontal y vertical, formando una red bidimensional regular. Esta función resulta especialmente útil para analizar el comportamiento del modelo en topologías espaciales, donde la conectividad local es uniforme y las interacciones entre vértices son homogéneas.

Una vez definidas las funciones que gobiernan la dinámica del modelo, se implementó un procedimiento general que permite calcular experimentalmente el número $VIH(G)$ para cualquier familia de gráficas, el cual se presenta en el Algoritmo 5. El algoritmo consiste en recorrer todas las configuraciones iniciales posibles de los vértices, y simular la evolución del sistema durante un número determinado de pasos de tiempo. Para cada configuración inicial se evalúa si la gráfica alcanza la curación completa, es decir, si al cabo de la simulación todos los vértices se encuentran en el estado sano.

El proceso se repite para distintos valores del parámetro R, incrementándolo gradualmente hasta encontrar el mínimo valor que garantiza la curación en todos los casos iniciales posibles, este valor se interpreta como el número $VIH(G)$. Este algoritmo fue aplicado a distintas familias de gráficas con el propósito de determinar experimentalmente el valor de $VIH(G)$ en cada caso. .

En el Algoritmo 6 se presenta el pseudocódigo correspondiente al cálculo experimental del número $VIH(P_n)$, donde se consideran todas las configuraciones iniciales posibles y se analiza la evolución del sistema hasta alcanzar un estado estacionario. De manera análoga, el Algoritmo 7 describe el procedimiento utilizado para las gráficas C_n, mientras que el Algoritmo 8 y el Algoritmo 9 muestran la implementación aplicada a las gráficas de estrellas y ruedas, respectivamente.

Por otro lado, el Algoritmo 10 detalla el proceso seguido para las gráficas completas K_n, en las cuales la alta conectividad influye de manera significativa en la dinámica de propagación del modelo. En el caso de las gráficas bipartitas completas, el procedimiento se describe en el Algoritmo 11, donde, debido a la simetría de la estructura, únicamente se considera el caso $n \geq m$, sin pérdida de generalidad. Finalmente, el Algoritmo 12 corresponde al análisis de las rejillas $R_{n,m}$

Algorithm 5 Cálculo del número VIH(G) para una familia de gráficas

Entrada: Familia de gráficas $\mathcal{F}$, parámetro de reemplazo R, número máximo de pasos T.
Salida: Valor aproximado del número $VIH(G)$ para cada $G \in \mathcal{F}$.
for cada orden n en el rango de interés **do**
    Generar la gráfica $G \in \mathcal{F}$ de orden n.
    Inicializar listas vacías: *estados*, *sumas*.
    for cada configuración inicial $\varphi \in \{0,1\}^{|V(G)|}$ **do**
        Sea $local[0] \leftarrow \varphi$
        for $t \leftarrow 0$ **hasta** $T-1$ **do**
            $local[t+1] \leftarrow Paso(G, local[t], R)$
        end for
        Agregar $\sum local[T]$ a la lista *sumas*.
    end for
    if $\sum sumas = 0$ **then**
        Imprimir: Para G con n vértices y R, todos los casos iniciales se curan.
    else
        Imprimir: Para G con n vértices y R, existen configuraciones que no se curan.
    end if
end for

Algorithm 6 Cálculo de $VIH(P_n)$

for $n \leftarrow 1$ **hasta** 10 **do**
    Generar $G \leftarrow$ `PathGraph`(n).
    Fijar $R \leftarrow 2$.
    Aplicar el procedimiento general del Algoritmo 5.
end for

Algorithm 7 Cálculo de $VIH(C_n)$

for $n \leftarrow 1$ **hasta** 10 **do**
    Generar $G \leftarrow$ `CycleGraph`(n).
    Fijar $R \leftarrow 3$.
    Aplicar el procedimiento general del Algoritmo 5.
end for

Algorithm 8 Cálculo de $VIH(S_n)$

```
for n ← 1 hasta 10 do
    Generar G ← StarGraph(n).
    Fijar R ← 6.
    Aplicar el procedimiento general del Algoritmo 5.
end for
```

Algorithm 9 Cálculo de $VIH(W_n)$

```
for n ← 1 hasta 10 do
    Generar G ← WheelGraph(n).
    Fijar R ← 9.
    Aplicar el procedimiento general del Algoritmo 5.
end for
```

Algorithm 10 Cálculo de $VIH(K_n)$

```
for n ← 1 hasta 10 do
    Generar G ← CompleteGraph(n).
    Fijar R ← 6.
    Aplicar el procedimiento general del Algoritmo 5.
end for
```

Algorithm 11 Cálculo de $VIH(K_{n,m})$

```
for n ← 1 hasta 10 do
    for m ← 1 hasta 10 do
        if n ≥ m then
            Generar G ← CompleteBipartiteGraph(n, m).
            Fijar R ← 6.
            Aplicar el procedimiento general del Algoritmo 5.
        end if
    end for
end for
```

Algorithm 12 Cálculo de $VIH(R_{n,m})$

```
for n ← 10 hasta 10 do
    for m ← 10 hasta 10 do
        if n ≥ m then
            Generar G ← Rejilla(n, m).
            Fijar R ← 4.
            Aplicar el procedimiento general del Algoritmo 5.
        end if
    end for
end for
```

El objetivo de esta fase fue determinar de forma experimental el número $VIH(G)$, entendido como el menor valor del parámetro R que garantiza la curación del sistema para todas las configuraciones iniciales posibles.

En cada simulación, se exploraron exhaustivamente todos los estados iniciales de los vértices, representados por los vectores binarios en $\{0,1\}^{|V(G)|}$. A partir de cada configuración inicial φ, se aplicó la función *Paso(G, estado, R)* durante 20 iteraciones consecutivas, verificando al final del proceso si la suma de los estados finales era igual a cero, lo que indica que la gráfica alcanzó un estado completamente sano. Si esta condición se cumplía para todas las configuraciones posibles, se concluía que el valor elegido de R era suficiente, y por tanto, que $R = VIH(G)$.

4.4. Resultados sobre VIH(G)

Los resultados obtenidos a partir de la exploración computacional descrita en la sección anterior permitieron identificar patrones regulares en el comportamiento del número $VIH(G)$ en función de la estructura de las distintas familias de gráficas analizadas. La observación de estos patrones condujo a la formulación de una serie de teoremas que relacionan el valor del número $VIH(G)$ con propiedades estructurales específicas, tales como el grado máximo $\Delta(G)$, la regularidad, la conectividad y la densidad de aristas.

En esta sección se presentan dichos teoremas junto con sus respectivas demostraciones. El propósito es establecer una base teórica que respalde las tenden-

cias observadas empíricamente, proporcionando así una interpretación formal del comportamiento del modelo de infección bajo diferentes topologías.

4.4.1. VIH en estrellas S_n

Posteriormente, se analizó la familia de gráficas estrella S_n, caracterizada por la presencia de un vértice central C conectado a todos los demás n. En este tipo de estructuras, el vértice central C actúa como un punto de alta concentración de infecciones, lo que dificulta la curación completa del sistema.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$VIH(S_n)$	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6

Figura 4.3: Tabla $VIH(S_n)$

Los resultados obtenidos en la Figura 4.3, mostraron que el parámetro R necesario para lograr la curación es considerablemente mayor, lo que sugiere una fuerte dependencia del número $VIH(S_n)$ respecto al grado del vértice central.

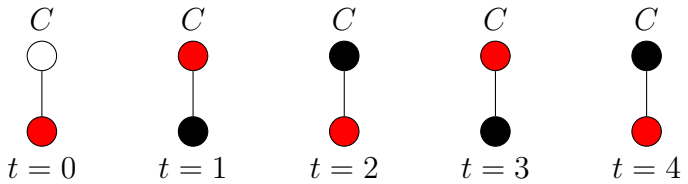
Teorema 4.4.1.

$$VIH(S_n) = \begin{cases} 2 \text{ si } n = 1 \\ \lceil \frac{n+1}{2} \rceil \text{ e.o.c} \end{cases}$$

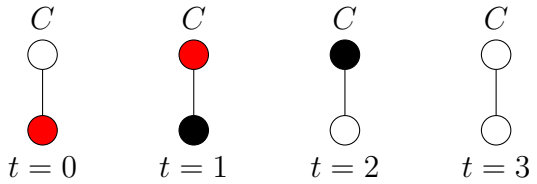
Demostración: Comencemos considerando el caso en que $n = 1$. En este caso, la gráfica S_1 está compuesta por el centro C y un único vértice exterior u. Si tomamos $R = 1$ y la configuración inicial $f_{0,1}(C) = 0$, $f_{0,1}(u) = 1$, observamos que en $t = 0$ el centro tiene $d_{0,1}(C) = 1$, por lo que en el siguiente paso se tiene $f_{1,1}(C) = 1$ y $f_{1,1}(u) = 2$. En el tiempo $t = 1$, el exterior muerto tiene $d_{1,1}(u) = 1$, de manera que $f_{2,1}(u) = 1$ y $f_{2,1}(C) = 2$.

Si continuamos analizando la dinámica, el proceso se repite indefinidamente, alternando entre los estados en los que el centro está infectado y el exterior muerto, y viceversa, en la Figura 4.4a se puede observar mejor este comportamiento. Por lo tanto, para $R = 1$, la infección no se extingue. Sin embargo, si $R = 2$, un vértice muerto requiere al menos dos vecinos infectados para re-infectarse, lo cual es imposible en S_1 ya que cada vértice tiene un solo

vecino. En consecuencia, para $R = 2$ el sistema se cura completamente en un número finito de pasos, como se observa en la Figura 4.4b, de modo que $VIH(S_1) = 2$.



(a) Comportamiento con $R = 1$



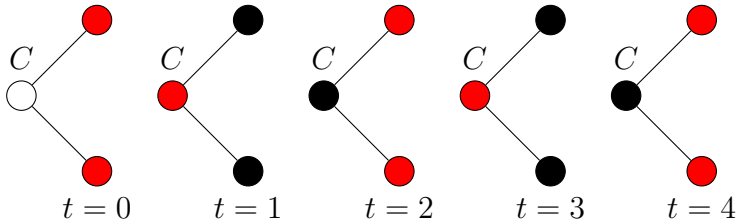
(b) Comportamiento con $R = 2$

Figura 4.4: Comportamiento del VIH en S_1

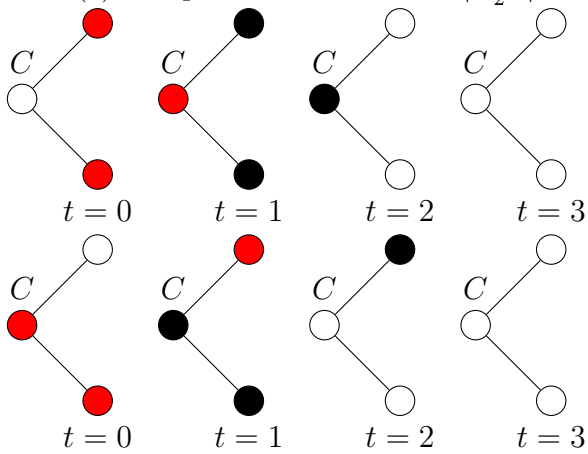
Consideremos ahora el caso en que $n = 2$ y $R < \lceil (n+1)/2 \rceil$. Como $\lceil (n+1)/2 \rceil = \lceil 3/2 \rceil = 2$, tenemos que $R = 1$. Si en la configuración inicial $f_{0,1}(C) = 0$ y ambos exteriores están infectados, es decir, $f_{0,1}(v) = 1$ para todo vértice exterior v, entonces $d_{0,1}(C) = 2$ y en el siguiente paso el centro se infecta $f_{1,1}(C) = 1$, mientras que los exteriores infectados mueren $f_{1,1}(v) = 2$.

En el tiempo $t = 1$, los exteriores muertos tienen $d_{1,1}(v) = 1$, por lo que en el tiempo $t = 2$ se re-infectan $f_{2,1}(v) = 1$ y el centro pasa a muerto $f_{2,1}(C) = 2$. Este patrón se repite periódicamente, alternando entre estados en los que el centro está infectado y los exteriores muertos, y viceversa. Por lo tanto, para $R = 1$ la infección persiste indefinidamente y no se extingue, como se puede observar en la Figura 4.5a.

En cambio, si $R \geq 2$, los exteriores muertos no pueden re-infectarse, pues cada uno tiene como máximo un vecino infectado. Así, tras algunos pasos, todos los vértices pasan al estado sano, garantizando la extinción de la enfermedad. En consecuencia, para $n = 2$ se cumple que $VIH(S_2) = 2$, en la Figura 4.5b se observan dos posibles estados iniciales para este caso en particular y el como con $R = 2$ la enfermedad se cura.



(a) Comportamiento con $R < \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$.



(b) Comportamiento con $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$=2.

Figura 4.5: Comportamiento del VIH en S_2.

Analicemos ahora el caso en que $n \geq 3$ y $R < \lceil (n+1)/2 \rceil$. Supongamos una configuración inicial en la que el centro C está sano $f_{0,R}(C) = 0$, y de los n vértices exteriores, supongamos que hay un conjunto de estos vértices que lo denotaremos como B, en donde, $|B| = n - \lceil n/2 \rceil$ están infectados y el otro conjunto A de vértices exteriores $|A| = \lceil n/2 \rceil$ están sanos. En el tiempo inicial $t = 0$, el centro tiene $d_{0,1}(C) = |B| \geq 1$, por lo que en el siguiente paso se infecta $f_{1,R}(C) = 1$, y los exteriores infectados mueren $f_{1,R}(B) = 2$, mientras que los vértices del conjunto A permanecen sanos $f_{1,R}(A) = 0$. En el tiempo $t = 1$, los exteriores muertos tienen $d_{1,1}(B) = 1$ por tener al centro infectado, por lo que si $R = 1$, vuelven a infectarse en el tiempo $t = 2$ $f_{2,R}(B) = 1$, el centro pasa a muerto $f_{2,R}(C) = 2$ y como este estaba infectado en el tiempo anterior, entonces $f_{2,R}(A) = 1$. En $t = 3$, los vértices exteriores mueren, y el centro vuelve a infectarse $f_{3,R}(C) = 1$, ya que todos sus vecinos estaban infectados en el paso anterior y este ciclo se repite, manteniendo la infección

activa de manera indefinida como se muestra en la Figura 4.6. Si R es mayor pero sigue cumpliendo $R < \lceil (n+1)/2 \rceil$, la estructura del proceso sigue siendo oscilatoria: en algunos pasos el centro está infectado y los exteriores muertos, y en otros el centro muerto y los exteriores infectados. Por lo tanto, para cualquier $R < \lceil (n+1)/2 \rceil$ existen configuraciones iniciales que provocan un comportamiento periódico en el que la infección nunca se extingue, lo que implica que dichos valores de R no son suficiente para que la enfermedad se cure.

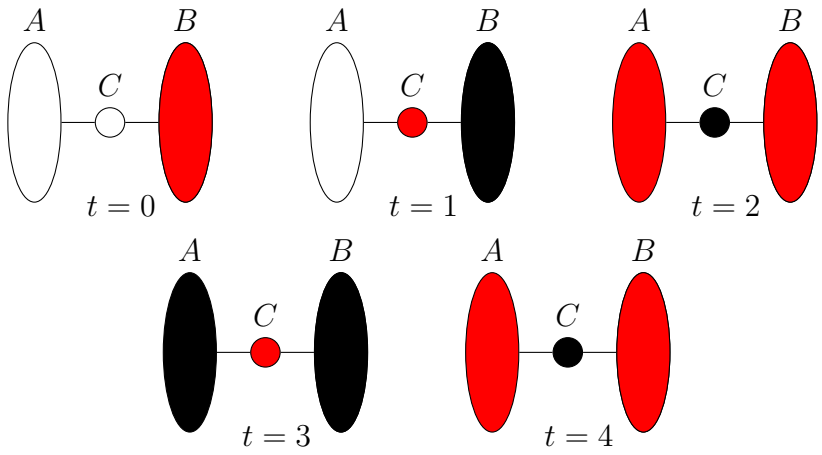


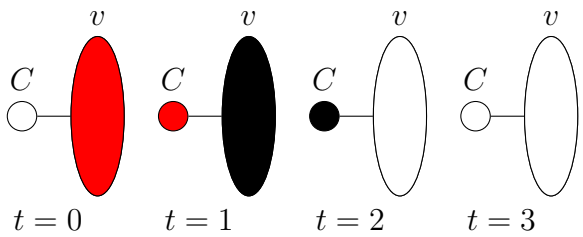
Figura 4.6: Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R < \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$.

Finalmente, consideremos el caso en que $R = \lceil (n+1)/2 \rceil$. En este escenario se verificará que, sin importar la configuración inicial, la infección siempre se extingue en un número finito de pasos. Sea $f_{0,R}$ cualquier configuración inicial con $f_{0,R}(v) \neq 2$ para todo v. Si el centro C está sano $f_{0,R}(C) = 0$ y todos los exteriores también lo están $f_{0,R}(v) = 0$, el sistema está desde el inicio curado. Si el centro está infectado $f_{0,R}(C) = 1$ y todos los exteriores también lo están $f_{0,R}(v) = 1$, entonces en el siguiente tiempo $t = 1$ todos los vértices mueren $f_{1,R}(C) = 2$ y $f_{1,R}(v) = 2$ para todo v. En el tiempo $t = 2$, cada vértice muerto se re-infectará solo si tiene al menos R vecinos infectados en $t = 1$. Sin embargo, como cada vértice en tiempo $t = 1$ se encontraba muerto, entonces esto nunca sucede, por lo que todos los vértices pasan al estado sano en $t = 2$, es decir, $f_{2,R}(C) = 0$ y $f_{2,R}(v) = 0$.

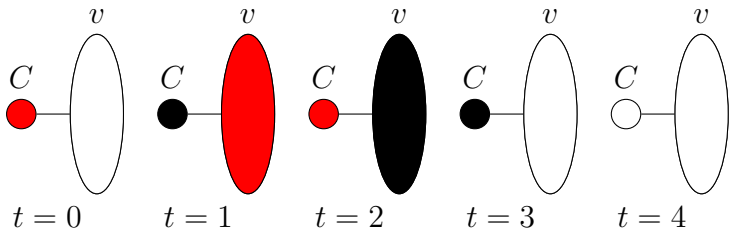
Si el centro está sano $f_{0,R}(C) = 0$ y todos los exteriores infectados $f_{0,R}(v) = 1$, en $t = 1$ el centro se infecta $f_{1,R}(C) = 1$ y los exteriores infectados mueren

$f_{1,R}(v) = 2$. En $t = 2$, los exteriores muertos tienen $d_{1,1}(v) = 1 < R$, por lo que pasan a sanos $f_{2,R}(v) = 0$, y el centro pasa a muerto $f_{2,R}(C) = 2$. En el siguiente paso, al no tener vecinos infectados, el centro se vuelve sano $f_{3,R}(C) = 0$, y la infección se extingue completamente en un tiempo finito, este comportamiento lo podemos visualizar en la Figura 4.7a.

Si el centro está infectado $f_{0,R}(C) = 1$ y los exteriores sanos $f_{0,R}(v) = 0$, entonces en $t = 1$ el centro pasa a muerto $f_{1,R}(C) = 2$ y los vértices exteriores se infectan $f_{1,R}(v) = 1$. En $t = 2$, los exteriores infectados mueren $f_{2,R}(v) = 2$ y como $R = \lceil (n+1)/2 \rceil$ entonces el centro vuelve a infectarse $f_{2,R}(C) = 1$. En el siguiente paso, el centro muerto, mientras que los vértices exteriores al solo tener un vértice vecino que esta infectado el cual no es suficiente para que estos se vuelvan a infectar por lo tanto se curan $f_{3,R}(v) = 0$. Finalmente, al no tener vecinos infectados, el centro se vuelve sano $f_{4,R}(C) = 0$, y la infección se extingue completamente y todos los vértices permanecen sanos, por lo que el sistema también se cura rápidamente, como podemos observar en la Figura 4.7b.



(a) $f_{0,R}(C) = 0$ y $f_{0,R}(v) = 1$



(b) $f_{0,R}(C) = 1$ y $f_{0,R}(v) = 0$

Figura 4.7: Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, primeros casos triviales.

Ahora supongamos una configuración inicial en la que el centro C está sano $f_{0,R}(C) = 0$, y de los n vértices exteriores, supongamos que hay un conjunto

de estos vértices que lo denotaremos como B, en donde, $|B| = n - \lceil n/2 \rceil$ están infectados y el otro conjunto A de vértices exteriores $|A| = \lceil n/2 \rceil$ están sanos. En el tiempo inicial $t = 0$, el centro tiene $d_{0,1}(C) = |B| \geq 1$, por lo que en el siguiente paso se infecta $f_{1,R}(C) = 1$, y los exteriores infectados mueren $f_{1,R}(B) = 2$, mientras que los vértices del conjunto A permanecen sanos $f_{1,R}(A) = 0$. En el tiempo $t = 1$, los exteriores muertos tienen $d_{1,1}(B) = 1 < R$, por lo que pasan a sanos en el tiempo $t = 2$ $f_{2,R}(B) = 0$, el centro pasa a muerto $f_{2,R}(C) = 2$ y como este estaba infectado en el tiempo anterior, entonces $f_{2,R}(A) = 1$.

Para el siguiente tiempo $t = 3$, primero vamos a ver ciertas condiciones que hay que cumplir, como las siguientes desigualdades $n > \lceil \frac{n+1}{2} \rceil \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$, además $\lceil \frac{n}{2} \rceil \geq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$, pero $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil > n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Por lo tanto vamos a tener dos casos que hay que considerar para pasar el tercer tiempo.

En nuestro primer caso, como nuestro conjunto de vértices externos A, esta infectado y además sí $|A| = \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil = R$. En este caso, para nuestro tiempo $t = 3$, vamos a tener que C está infectado $f_{3,R}(C) = 1$, mientras que los vértices externos están $f_{3,R}(A) = 2$ y $f_{3,R}(B) = 0$. De aqui es fácil ver que para el siguiente tiempo $t = 4$, tendremos que C estará muerto $f_{4,R}(C) = 2$, por lo tanto, nuestro conjunto B que estaba sano en el paso anterior, entonces pasa a infectarse $f_{4,R}(B) = 1$, mientras que el conjunto A como solo tenia al centro como vecino infectado y este no es suficiente para que todos los vértices de este conjunto se vuelvan a infectar, entonces se curan $f_{4,R}(A) = 0$. Ahora recordemos que tenemos la condición de que $\lceil \frac{n}{2} \rceil \geq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$, por ende, nuevamente tenemos dos situaciones que hay que considerar para el siguiente tiempo.

En el primer subcaso, si la cardinalidad de nuestro conjunto de vértices externos B es $|B| = n - \lceil \frac{n}{2} \rceil < \lceil \frac{n}{2} \rceil$, es decir $|B| < |A|$. En esta situación es muy sencillo, ya que para el tiempo $t = 5$, tendremos que C estará sano $f_{5,R}(C) = 0$, mientras que en los externos $f_{5,R}(A) = 0$ y $f_{5,R}(B) = 2$. Por lo tanto para el siguiente tiempo $t = 6$, todos los vértices de la gráfica de estrella estarán sanos, poniéndole fin a la enfermedad, es comportamiento se puede observar en la Figura 4.8. El segundo subcaso, si la cardinalidad de nuestro conjunto de vértices externos B es $|B| = n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lceil \frac{n}{2} \rceil$, entonces, no existe ningún caso en el que sean iguales, ya que si n es par, es decir $n = 2k$ para algún k en los enteros, entonces, $\lceil \frac{n}{2} \rceil = \frac{n}{2} = k$ y $n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2} = k$. Por lo tanto en $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil = \lceil \frac{2k+1}{2} \rceil = \lceil \frac{2k}{2} \rceil + \lceil \frac{1}{2} \rceil = k + 1$, es decir que $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil = \frac{n}{2} + 1$.

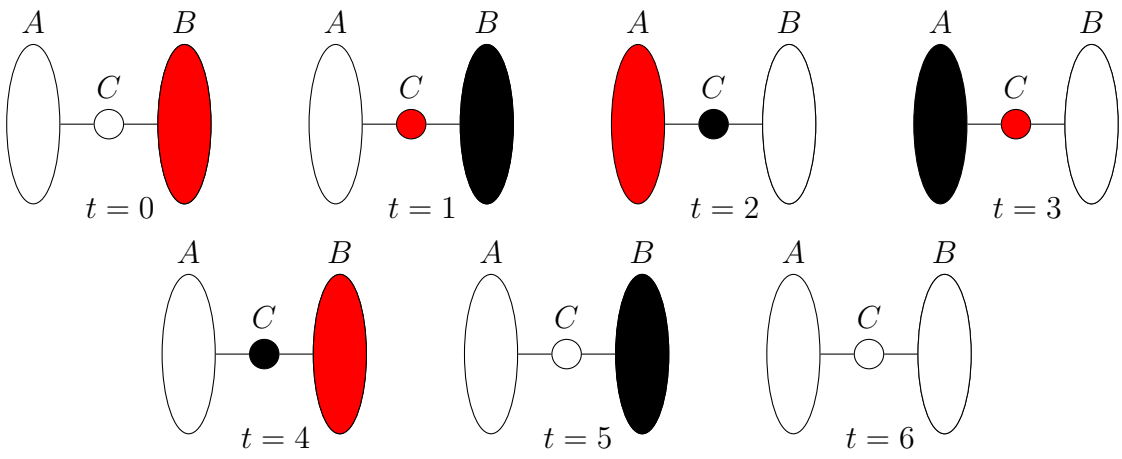


Figura 4.8: Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| = R$ y $|B| < |A|$, primer caso.

Ahora, si la cardinalidad de nuestro conjunto de vértices externos A que estaba infectado en el tiempo $t = 2$ es $|A| = \lceil \frac{n}{2} \rceil < \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, es decir, $|A| < R$. Si partimos de esto, entonces para el tiempo $t = 3$, C estará sano $f_{3,R}(C) = 0$, mientras que $f_{3,R}(A) = 2$ y $f_{3,R}(B) = 0$. Por ende de aqui es fácil ver que para el siguiente tiempo $t = 4$ todos vértices estarán sanos, poniéndole fin a la enfermedad, como lo podemos observar en la Figura 4.9.

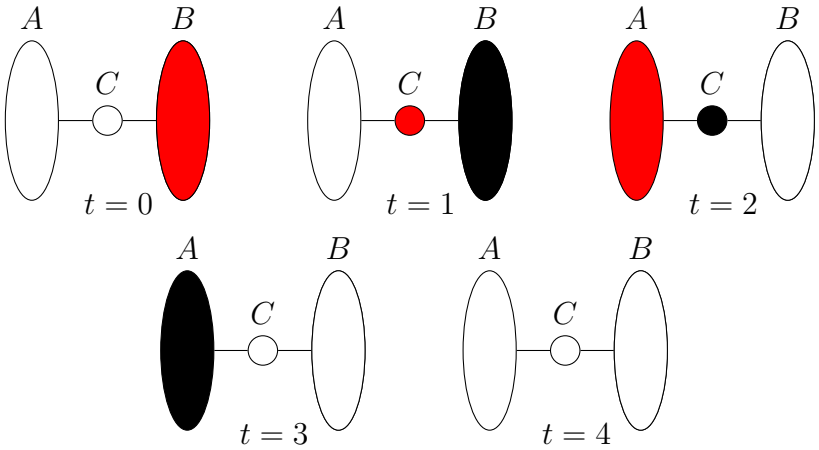


Figura 4.9: Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| < R$, primer caso.

Finalmente vamos a considerar una última configuración inicial en la que el centro C está infectado $f_{0,R}(C) = 1$, y de los n vértices exteriores, supongamos que hay un conjunto de estos vértices que lo denotaremos como B, en donde, $|B| = n - \lceil n/2 \rceil$ están infectados y el otro conjunto A de vértices exteriores $|A| = \lceil n/2 \rceil$ están sanos. Con esto es fácil ver que para el tiempo $t = 1$, C va a estar muerto $f_{1,R}(C) = 2$, mientras que $f_{1,R}(A) = 1$ y $f_{1,R}(B) = 2$. Ahora, para el siguiente tiempo $t = 2$, vamos a considerar las condiciones $n > \lceil \frac{n+1}{2} \rceil \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$, además $\lceil \frac{n}{2} \rceil \geq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$, pero $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil > n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Por lo tanto para esta configuración inicial, nuevamente vamos a tener varios casos que hay que considerar para pasar al segundo tiempo.

El primer caso es sí la cardinalidad del conjunto de vértices externos A es $|A| = \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, es decir, $|A| = R$. Como $R \geq \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, entonces para el tiempo $t = 2$, vamos a tener que C va a estar infectado $f_{2,R}(C) = 1$, mientras que en los vértices externos $f_{2,R}(A) = 2$ y $f_{2,R}(B) = 0$. Por lo tanto para el siguiente tiempo $t = 3$, tendremos que C está muerto $f_{3,R}(C) = 2$, $f_{3,R}(A) = 0$ y $f_{3,R}(B) = 1$. Recordando las condiciones iniciales antes mencionadas, sabemos que $\lceil \frac{n}{2} \rceil \geq n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$, por ende, nuevamente tenemos dos situaciones que hay que considerar para el siguiente tiempo.

El primer subcaso, tenemos que sí la cardinalidad de nuestro conjunto de vértices externos B es $|B| = n - \lceil \frac{n}{2} \rceil < \lceil \frac{n}{2} \rceil$, en otras palabras, $|B| < |A|$. En este caso es fácil ver que para el tiempo $t = 4$, C estará sano $f_{4,R}(C) = 0$, mientras que en los vértices externos $f_{4,R}(A) = 0$ y $f_{4,R}(B) = 2$. Finalmente para el siguiente tiempo $t = 5$, todos los vértices de la gráfica estarán sanos, llegando al fin de la enfermedad, este comportamiento se puede visualizar mejor en la Figura 4.10. En nuestro segundo subcaso, si nuestro conjunto de vértices externos B es $|B| = n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = \lceil \frac{n}{2} \rceil = |A|$, este caso es análogo al caso que vimos anteriormente, es decir, no existe ningún caso en el que sean iguales, ya que si n es par, es decir $n = 2k$ para algún k en los enteros, entonces, $\lceil \frac{n}{2} \rceil = \frac{n}{2} = k$ y $n - \lceil \frac{n}{2} \rceil = n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2} = k$. Por lo tanto en $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil = \lceil \frac{2k+1}{2} \rceil = \lceil \frac{2k}{2} \rceil + \lceil \frac{1}{2} \rceil = k + 1$, en otros términos, $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil = \frac{n}{2} + 1$, y con esto, contemplamos todas las posibles situaciones que generaba nuestro primer caso.

En nuestro segundo y últlimo caso, tenemos que sí la cardinalidad de nuestro conjunto de vértices externos A es $|A| = \lceil \frac{n}{2} \rceil < \lceil \frac{n+1}{2} \rceil = R$, con esto es sencillo ver que para el tiempo $t = 2$, vamos a tener que C está sano $f_{2,R}(C) = 0$, mientras que los vértices externos $f_{2,R}(A) = 2$ y $f_{2,R}(B) = 0$. De aqui es

fácil notar que para nuestro siguiente tiempo $t = 3$, todos los vértices de nuestra gráfica estarán sanos y por ende la enfermedad se extinguió, esta dinámica de propagación se puede observar en la Figura 4.11.

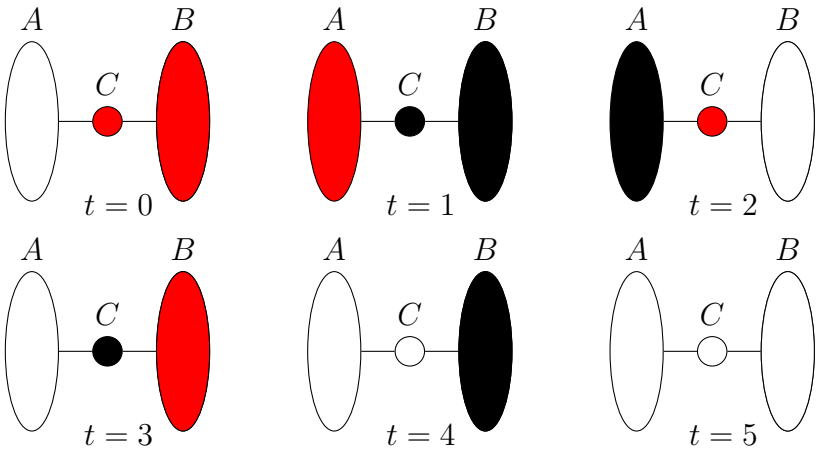


Figura 4.10: Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| = R$ y $|B| < |A|$, segundo caso.

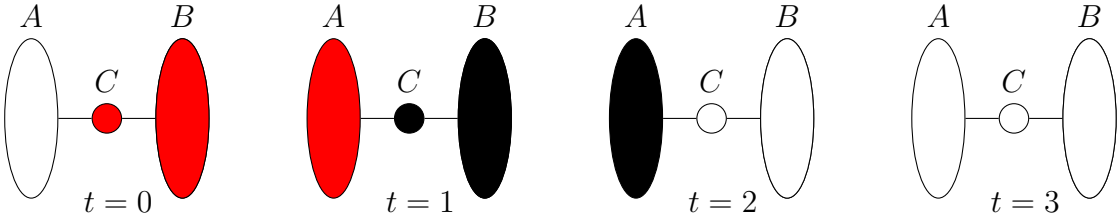


Figura 4.11: Comportamiento del VIH en S_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, sí $|A| < R$, segundo caso.

Finalmente, hemos demostrado que si $R < \lceil (n+1)/2 \rceil$, la infección puede mantenerse de forma indefinida, y si $R \geq \lceil (n+1)/2 \rceil$, el sistema siempre se cura completamente. ■

4.4.2. VIH en trayectorias P_n

La familia de las trayectorias P_n, tienen una estructura lineal que permite un análisis más directo del proceso de curación.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$VIH(P_n)$	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Figura 4.12: Tabla $VIH(P_n)$

En este caso, los resultados computacionales vistos en la Figura 4.12 indicaron que valores relativamente pequeños del parámetro R bastan para garantizar la recuperación total, lo que sugiere que la propagación de la infección se ve limitada por la baja conectividad de los vértices terminales. A partir de estas observaciones se formula el siguiente teorema:

Teorema 4.4.2.

$$VIH(P_n) = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 1 \\ 2 \text{ e.o.c} \end{cases}$$

Demostración: Sea P_n una trayectoria simple con vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Recordemos que en el modelo de Mukwembi cada vértice v puede encontrarse en tres posibles estados a cada instante i, los cuales se describen mediante la función $f_{i,R} : V(G) \to \{0, 1, 2\}$, donde $f_{i,R}(v) = 0$ indica que el sitio se encuentra sano, $f_{i,R}(v) = 1$ que está infectado y $f_{i,R}(v) = 2$ que está muerto. Si $N(v)$ representa el conjunto de vecinos de v, definimos $N_{i,j}(v) = \{x \in N(v) \mid f_{i,R}(x) = j\}$ y $d_{i,j}(v) = |N_{i,j}(v)|$. Las reglas de transición se expresan entonces de la siguiente forma: un vértice sano pasa a infectado si $d_{i,1}(v) \geq 1$, un infectado pasa a muerto en el paso siguiente, y un vértice muerto se reemplaza por infectado si y solo si $d_{i,1}(v) \geq R$, o por sano en caso contrario.

Cuando $n = 1$, la trayectoria está compuesta por un único vértice v_1 sin vecinos, es decir, $d_{i,1}(v_1) = 0$ para todo instante i. Si $R = 1$, entonces las posibles configuraciones iniciales son $f_{0,1}(v_1) = 0$ o $f_{0,1}(v_1) = 1$. En el primer caso, el vértice permanecerá sano indefinidamente, ya que no tiene vecinos infectados que puedan modificar su estado. En el segundo caso, si el vértice inicia infectado, al paso siguiente se tiene $f_{1,1}(v_1) = 2$, y dado que $d_{1,1}(v_1) = 0 < R$, se obtiene que $f_{2,1}(v_1) = 0$. En ambos escenarios, el sistema alcanza

un estado completamente sano en un número finito de pasos, por lo que la infección se extingue para $R = 1$. De este modo se concluye que $VIH(P_1) = 1$.

Consideremos ahora el caso $n \geq 2$. Por el Teorema 4.2.1, se sabe que si G contiene al menos una arista, la condición $R = 1$ no garantiza la extinción de la infección. Para verlo intuitivamente; sea la configuración inicial tal que $f_{0,1}(v_1) = 1$ y $f_{0,1}(x) = 0$ para todo $x \neq v_1$. En el siguiente paso, el vértice v_1 muere, pues estaba infectado, de modo que $f_{1,1}(v_1) = 2$, mientras que su vecino inmediato v_2 se infecta, es decir, $f_{1,1}(v_2) = 1$, dado que $d_{0,1}(v_2) = 1$. En el instante posterior, v_1 vuelve a infectarse porque $d_{1,1}(v_1) = 1 \geq R$ y simultáneamente v_2 muere, de forma que $f_{2,1}(v_1) = 1$ y $f_{2,1}(v_2) = 2$. Este comportamiento se repite indefinidamente, generando un ciclo donde los estados de v_1 y v_2 alternan entre infectado y muerto sin alcanzar nunca el estado sano de manera simultánea. En consecuencia, $R = 1$ no es suficiente para extinguir la infección en trayectorias con $n \geq 2$, por lo que se concluye que $VIH(P_n) \geq 2$, este comportamiento es parecido al ejemplo de la Figura 4.5a, ya que una estrella S_1 tiene la misma estructura que una trayectoria P_2.

Por el Teorema 4.2.1, sabemos que $VIH(G) \leq \Delta(G)+1$. En una trayectoria, $\Delta(P_n) = 2$, por lo que $VIH(P_n) \leq 3$; sin embargo, mostraremos que basta con $R = 2$.

Procedamos a analizar el caso $R = 2$. Supongamos una configuración inicial arbitraria $f_{0,2}$. Los vértices extremos v_1 y v_n de la trayectoria tienen grado 1, por lo que en cualquier instante i se cumple que $d_{i,1}(v_1) \in \{0, 1\}$ y de igual manera para v_n. Si en algún instante t se cumple que $f_{t,2}(v_1) = 2$, entonces $d_{t,1}(v_1) \leq 1 < R$, lo cual implica que $f_{t+1,2}(v_1) = 0$.

Esto significa que un extremo muerto siempre es reemplazado por un vértice sano. Además, una vez que v_1 se encuentra en estado sano, no puede volver a infectarse en instantes posteriores, ya que para que un vértice sano pase al estado infectado es necesario que tenga al menos un vecino infectado. Sin embargo, como v_1 tiene grado 1, su único vecino debe encontrarse infectado en un instante determinado para que ocurra una reinfección. Si esto sucede, entonces v_1 pasa a infectado en el siguiente paso y necesariamente muere en el paso posterior. No obstante, al morir se cumple nuevamente que $d_{i,1}(v_1) \leq 1 < R$, por lo que el vértice es reemplazado por uno sano. En consecuencia, cualquier posible reinfección del extremo es transitoria y no

puede sostenerse en el tiempo. Por lo tanto, los vértices extremos no pueden formar parte de un ciclo de reinfección y, una vez alcanzado el estado sano, permanecen definitivamente sanos.De esta manera, los extremos de la trayectoria actúan como barreras para la dinaámica, ya que no pueden sostener infección persistente ni contribuir a la reinfección del resto de la graáfica.

A partir de este comportamiento, la curación se propaga desde los extremos hacia el interior de la trayectoria. Los vértices adyacentes a los extremos, al perder contacto con vértices infectados, entran sucesivamente en las fases de infección, muerte y posterior sanación, hasta estabilizarse como sanos. Este proceso se repite progresivamente en dirección al centro de la trayectoria, reduciendo paso a paso la región de vértices infectados o muertos. Dado que en una trayectoria no existen ciclos que permitan mantener una fuente de infección constante, el proceso termina necesariamente en un estado completamente sano tras un número finito de iteraciones, como se muestra en la Figura 4.13. De esta forma, para $R = 2$, la infección siempre se extingue en

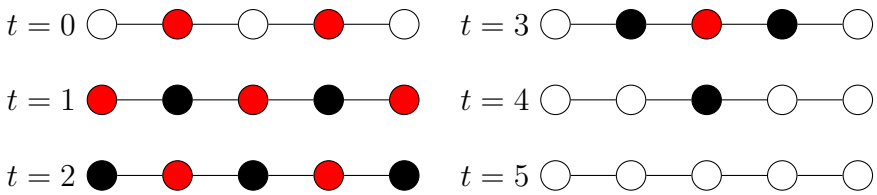


Figura 4.13: Comportamiento de P_5 con $R = 2$.

P_n, independientemente de la configuración inicial. Dado que se ha mostrado que $R = 1$ no es suficiente y que $R = 2$ garantiza la extinción, concluimos que $VIH(P_n) = 2$ para toda trayectoria con $n \geq 2$. ■

4.4.3. VIH en gráficas completas K_n

En el caso de las gráficas completas K_n, donde cada vértice se conecta con todos los demás, gracias a las resultados que se muestran en la Figura 4.14, se observó el valor más alto de $VIH(G)$ entre todas las familias estudiadas. Este resultado es consistente con la interpretación del parámetro R: en una gráfica completamente conectada, cualquier vértice recuperado tiene el máxi-

mo número posible de vecinos infectados, por lo que requiere una resistencia más elevada para evitar la re infección.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$VIH(K_n)$	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

Figura 4.14: Tabla $VIH(K_n)$

De este modo, el número $VIH(K_n)$ puede interpretarse como una función creciente del orden n, que refleja la densidad máxima de conexiones de la gráfica.

Teorema 4.4.3.

$$VIH(K_n) = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$$

Demostración:

Comencemos analizando el caso trivial. Cuando $n = 1$, la gráfica completa K_1 consta de un solo vértice v sin vecinos, es decir, $d_{i,1}(v) = 0$ para todo instante i. Si tomamos $R = 1$, entonces las posibles configuraciones iniciales son $f_{0,1}(v) = 0$ o $f_{0,1}(v) = 1$.

En el primer caso, el vértice permanecerá sano indefinidamente, ya que al no tener vecinos infectados no existen condiciones que modifiquen su estado, por lo que $f_{i,1}(v) = 0$ para todo $i \geq 0$. En el segundo caso, si el vértice inicia infectado, se tiene que $f_{1,1}(v) = 2$ (por la regla de que un vértice infectado muere en el siguiente instante). Además, dado que $d_{1,1}(v) = 0 < R$, se cumple que $f_{2,1}(v) = 0$. Por lo tanto, en ambos escenarios el sistema alcanza un estado completamente sano en un número finito de pasos, lo que implica que la infección se extingue para $R = 1$. De este modo se concluye que $VIH(K_1) = 1$.

Consideremos ahora el caso $n = 2$ y $R = 1$. La gráfica completa K_2 está formada por dos vértices v_1 y v_2 que son adyacentes entre sí, por lo que es equivalente a una trayectoria P_2 o también a una estrella S_1. De acuerdo con los resultados previos para estas estructuras, si $R = 1$ la infección no se extingue, pues los vértices alternan sus estados entre infectado y muerto de forma indefinida.

En efecto, si se parte de una configuración $f_{0,1}$ donde $f_{0,1}(v_1) = 1$ y $f_{0,1}(v_2) = 0$, al paso siguiente se tiene $f_{1,1}(v_1) = 2$ y $f_{1,1}(v_2) = 1$. En el instante 2, ocurre

que $f_{2,1}(v_1) = 1$ y $f_{2,1}(v_2) = 2$, reproduciéndose así un ciclo de infección sin convergencia a un estado sano, tal como se observa en la Figura 4.4a.

En cambio, si se toma $R = 2$, los vértices muertos no alcanzan el umbral de reinfección, ya que $d_{i,1}(v) < R$ en todo instante i, y por lo tanto el sistema converge a un estado completamente sano en un número finito de pasos, como se muestra en la Figura 4.4b. De este modo, $R = 2$ es suficiente para garantizar la desaparición de la infección en K_2.

Prosigamos con el caso general donde $n \geq 3$. Sea $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$. Particionemos el conjunto de vértices $V(K_n)$ en dos subconjuntos disjuntos A y B, tales que $|A| = \lceil \frac{n}{2} \rceil$ y $|B| = n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$. Si n es impar, se cumple que $|A| > |B|$, de modo que $|A| = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, mientras que si n es par se tiene $|A| = |B| = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$.

Consideremos una configuración inicial $f_{0,R}$ tal que los vértices de A están sanos, es decir, $f_{0,R}(A) = 0$, y los vértices de B están infectados, de modo que $f_{0,R}(B) = 1$. Como K_n es completa, cada vértice de A está conectado con todos los de B y viceversa, por lo que en el siguiente paso se obtiene $f_{1,R}(A) = 1$ y $f_{1,R}(B) = 2$.

Ahora bien, cada vértice muerto en B tiene exactamente $d_{1,1}(B) = |A|$ vecinos infectados, y dado que $|A| \geq R$, estos vértices se re-infectan en el siguiente instante, es decir, $f_{2,R}(B) = 1$. De forma análoga, los vértices infectados de A mueren, de modo que $f_{2,R}(A) = 2$. Este proceso se repite indefinidamente, alternando los estados de infección y muerte entre los conjuntos A y B como se muestra en la Figura 4.15, lo que impide que la infección se extinga.

Por lo tanto, cuando $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$, existe una configuración inicial que mantiene la infección activa para todo tiempo i, concluyéndose que en este caso R no es suficiente para curar el sistema.

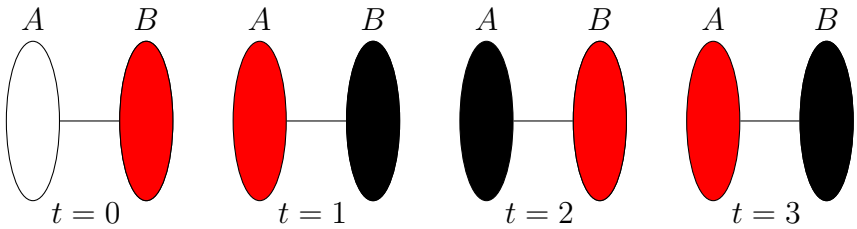
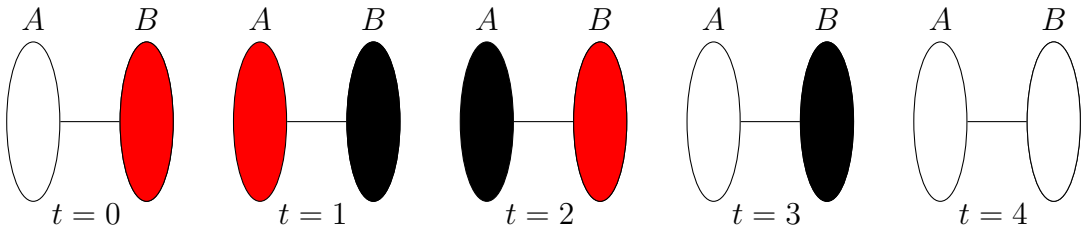


Figura 4.15: Comportamiento del VIH en K_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$

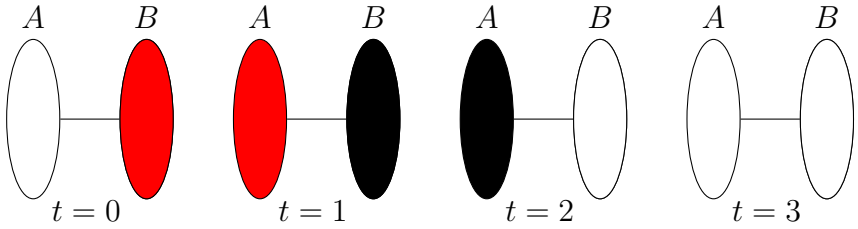
Por otro lado, si se incrementa el parámetro a $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, el número de

vecinos infectados de cualquier vértice muerto satisface $d_{i,1}(v) < R$ para todo instante i, lo cual impide que un vértice en estado muerto pueda re-infectarse, como se observa en la Figura 4.16.

En consecuencia, cualquier configuración inicial $f_{0,R}$ conduce en un número finito de pasos a un estado en el que todos los vértices son sanos, es decir, $f_{t,R}(v) = 0$ para todo $v \in V(K_n)$ y para todo t suficientemente grande. Por lo tanto, el valor crítico del parámetro de reemplazo para el cual la infección deja de propagarse y el sistema se cura completamente es $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$.



(a) Si n es impar



(b) Si n es par

Figura 4.16: Comportamiento del VIH en K_n con $n \geq 3$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$

■

4.4.4. VIH en ruedas W_n

De manera similar, las gráficas ruedas W_n, que combinan un ciclo con un vértice central conectado a todos los demás, presentan un comportamiento intermedio entre los ciclos y las completas. El vértice central mantiene un alto grado de conectividad, pero la presencia del ciclo periférico introduce una estructura que distribuye parcialmente la infección.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$VIH(W_n)$	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9

Figura 4.17: Tabla $VIH(W_n)$

Los valores de R obtenidos en la Figura 4.17, muestran un equilibrio entre la densidad y la dispersión de la gráfica.

Teorema 4.4.4.

$$VIH(W_n) = \begin{cases} n \text{ si } n = 1 \text{ ó } n = 2 \\ n - 1 \text{ si } n \geq 3 \end{cases}$$

Demostración: Sea W_n la rueda con n vértices, es decir, la gráfica formada por un ciclo C_{n-1} y un vértice central C adyacente a todos los vértices del ciclo. Empecemos con el caso trivial, cuando $n = 1$, la gráfica W_1 consiste en un solo vértice, y como lo hemos esta viendo anteriormente en los distintos tipos de familias de gráficas, es evidente que $VIH(W_1) = 1$, pues cualquier condición inicial alcanza el estado sano en un paso y no existe posibilidad de reinfección al no haber vecinos. Si $n = 2$, la gráfica W_2 es isomorfa a S_1, cuyos dos vértices están conectados por una sola arista. Por los resultados previamente demostrados para gráficas de orden dos, o bien verificando directamente todas las configuraciones posibles, se obtiene que $VIH(W_2) = 2$, ya que con $R = 2$ la infección siempre se extingue en tiempo finito, como lo muestra en la Figura 4.4.

Consideremos ahora el caso general $n \geq 3$. Para el caso en el que $n = 3$ observamos que W_3 es isomorfa a K_3, de donde se deduce que $VIH(K_3) = 2$, por lo tanto $VIH(W_3) = 2$.

Para $n \geq 4$ debemos establecer la igualdad $VIH(W_n) = n - 1$ se probarán dos casos complementarios: primero que $VIH(W_n) \leq n - 1$ y luego que $VIH(W_n) \geq n - 1$. Para la primera desigualdad, por el Teorema 4.1.1, sabemos que Mukwembi demostró que para cualquier gráfica G de orden n, si se elige $R = n - 1$, entonces la infección se extingue en tiempo finito sin importar la condición inicial. En otras palabras, el valor $R = n - 1$ es siempre un parámetro de reemplazo que termina en un estado de curación para toda gráfica conexa de orden n. Aplicando este resultado al caso particular $G = W_n$, se concluye que $R = n - 1$ garantiza la extinción del virus en todos los escenarios, y por tanto $VIH(W_n) \leq n - 1$.

Para probar la desigualdad inversa, se construye una condición inicial en la que la infección no se extingue cuando $R = n - 2$. Sea $f_{0,n-2}$ definida de la siguiente manera para W_4: el vértice central C y exactamente un vértice del ciclo, digamos v_1, comienzan infectados, es decir, $f_{0,2}(C) = f_{0,2}(v_1) = 1$, mientras que todos los demás vértices del ciclo $A = V(W_4) \setminus \{C, v_1\}$ están sanos.

Al aplicar las reglas del modelo se obtiene la siguiente evolución. En el siguiente instante, $t = 1$, C y v_1 se convierten en muertos, por lo que $f_{1,2}(C) = f_{1,2}(v_1) = 2$. Al mismo tiempo, todos los vértices sanos adyacentes a un infectado en $t = 0$ se vuelven infectados, de modo que todos los vértices del ciclo A, al ser vecinos del centro, se infectan. En consecuencia, en $t = 1$ el centro C está muerto y todos los vértices del ciclo A están infectados.

En el instante siguiente, $t = 2$, los vértices infectados en A pasan a muertos. Como el centro C estaba muerto en $t = 1$, debemos determinar si vuelve a infectarse. En efecto, C tiene $n - 2 = 2$ vecinos, todos infectados en $t = 1$, por lo que $d_{1,1}(C) = 2 = R$, y entonces $f_{2,2}(C) = 1$, esto mismo pasa con el vértice v_1 ya que $d_{1,1}(v_1) = 2 = R$. Así, en $t = 2$ el centro C y el vértice v_1 vuelven a infectarse mientras todos los vértices del ciclo A permanecen muertos.

En el tiempo $t = 3$, el centro y v_1 pasan a muertos nuevamente, y como los vértices del ciclo A eran muertos en $t = 2$ pero tienen $d_{2,1}(A) = 2 = R$, entonces todos ellos vuelven a infectarse, de manera que la configuración en $t = 3$ es esencialmente la misma que la de $t = 1$: C y v_1 muertos, y A infectado. De esta forma, la dinámica se vuelve periódica, alternando entre las configuraciones (C y v_1 muertos, A infectado) y (C y v_1 infectado, A muerto), este comportamiento lo podemos observar en la Figura 4.18.

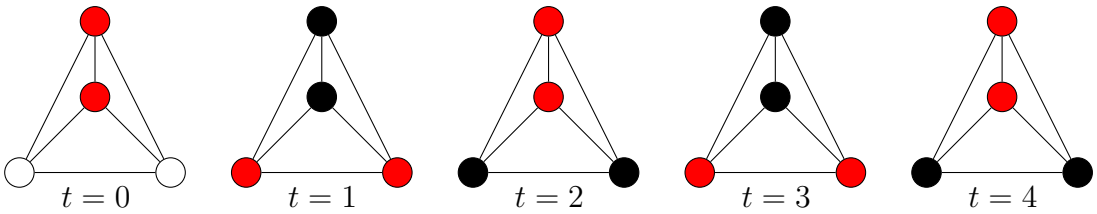


Figura 4.18: Comportamiento del VIH en W_4 con $R = n - 2 = 2$.

Para fortalecer el argumento de que $R = n-2$ no es un suficiente para que la

enfermedad se cure en W_n, es conveniente analizar explícitamente los primeros casos no triviales, pues muestran con claridad el mecanismo que impide la extinción. En la construcción utilizada previamente, el centro C y uno de los vértices del ciclo, que denotamos por v_1, comienzan infectados y todos los demás vértices del ciclo están sanos. Para W_4 observamos que la evolución entra en un ciclo periódico en el cual alternan las configuraciones donde el centro está muerto y el ciclo est'a infectado, con aquellas donde el centro está infectado y el ciclo está muerto. Sin embargo, es natural preguntarse si este comportamiento persiste cuando aumenta el tamaño de la rueda.

En la rueda W_5, el ciclo tiene cuatro vértices, que denotaremos por v_1, v_2, v_3, v_4 en orden circular. El centro se denotará por C. El parámetro de reemplazo es $R = n - 2 = 3$, en la configuración inicial $f_{0,3}$ coloca al centro y a v_1 infectados, y a los restantes vértices del ciclo sanos, la dinámica de propagación de este ejemplo se podrá observar en la Figura 4.19.

En el instante $t = 1$, tanto C como v_1 pasan del estado infectado al estado muerto. Al mismo tiempo, cada uno de los vértices sanos del ciclo observa que $d_{0,1}(v) = 1$ debido al centro infectado en $t = 0$, por lo que todos ellos pasan al estado infectado. De este modo en el instante $t = 1$ se tiene que $f_{1,3}(C) = 2$, $f_{1,3}(v_1) = 2$, y $f_{1,3}(v_2) = f_{1,3}(v_3) = f_{1,3}(v_4) = 1$.

En el instante $t = 2$, los vértices infectados del ciclo, es decir, v_2, v_3, v_4, pasan a estado muerto. El centro estaba muerto en $t = 1$, y como tiene $d_{1,1}(C) = 3$ vecinos infectados, y este número satisface $d_{1,1}(C) \geq R$, entonces se vuelve a infectar, $f_{2,3}(C) = 1$. El vértice v_1, que estaba muerto desde $t = 1$, no cumple $d_{1,1}(v_1) \geq R$, por lo que pasa a sano, es decir, $f_{2,3}(v_1) = 0$. En $t = 2$ tenemos entonces al centro infectado y a todos los vértices del ciclo muertos excepto v_1, que ha vuelto al estado sano.

En el instante $t = 3$, el centro infectado pasa a muerto nuevamente, pues $f_{2,3}(C) = 1$ implica $f_{3,3}(C) = 2$. Todos los vértices del ciclo que estaban muertos en $t = 2$ como cada uno de ellos tienen solo un vecino infectado, se cumple $d_{2,1}(v) \leq R$, y por tanto vuelven al estado sano. El vértice v_1, que estaba sano en $t = 2$, pasa a infectado porque $d_{2,1}(v_1) \geq 1$. En consecuencia, en $t = 3$ todos los vértices del ciclo están sanos excepto v_1 que esta infectado y el centro está muerto.

En el instante $t = 4$ el vértice v_1 que estaba infectado vuelve a muerto, y como el centro estaba muerto en $t = 3$ pero tiene $d_{3,1}(C) = 1 \leq 3$, vuelve al estado

sano. Mientras que en los vértices ciclo que estaban sanos en $t = 3$, como v_2 y v_4 son adyacentes a v_1, entonces $d_{3,1}(v) \geq 1$ por lo tanto se infectan, sin embargo el vértice v_3 en el tiempo $t = 3$ no cuenta con vecinos infectados que alteren su comportamiento, por ende permanecerá sano para el tiempo $t = 4$.

En $t = 5$, el centro y el vértice v_3 pasan a infectarse ya que cumplen con el criterio de $d_{4,1}(v) \geq 1$, en cambio los vértices v_2 y v_4 pasan a muertos, mientras que v_1 como en el tiempo anterior estaba muerto y $d_{4,1}(v_1) < R$, entonces sanara en $t = 5$. En el siguiente tiempo $t = 6$, el centro y el vértice v_3 pasan a muertos, los vértices v_2 y v_4 pasan a sanos ya que cumplen con la condición de $d_{5,1}(v) < R$, mientras que v_1 como en el tiempo anterior estaba susceptible y $d_{5,1}(v_1) \geq 1$, entonces se infectara en $t = 6$.

Finalmente en el instante $t = 7$ los vértices C y v_3 que estaban muertos pasan a sanos ya que $d_{6,1}(v) < R$, los vértices v_2 y v_4 se infectan por $d_{6,1}(v) \geq 1$, mientras que v_1 muere, notamos que el comportamiento de este tiempo está replicando la configuración de $t = 4$. Esta repetición exacta marca el inicio de un ciclo periódico, decimos que la dinámica entra en un ciclo de periodo tres, pues $t = 4$ reproduce la configuración de $t = 7$ y esta a su vez coincidirá con la de $t = 10$. De este modo la infección nunca se extingue en W_5 cuando $R = n - 2 = 3$.

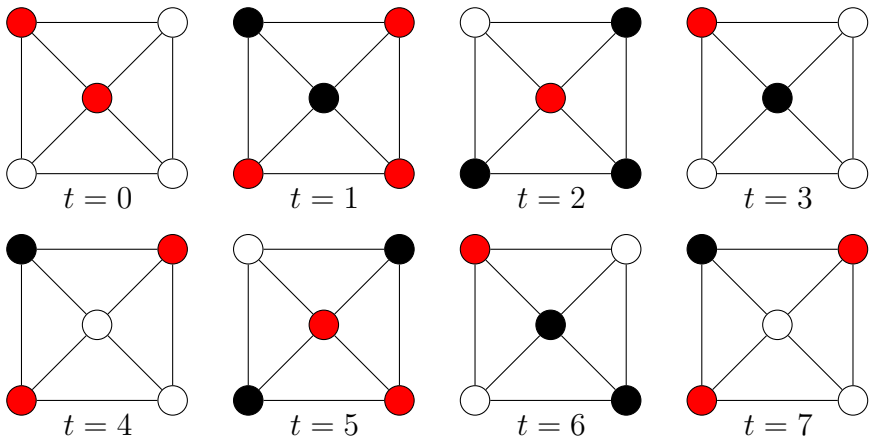


Figura 4.19: Comportamiento del VIH en W_5 con $R = n - 2 = 3$.

En el caso de W_6 el ciclo tiene cinco vértices, que se nombran v_1, v_2, v_3, v_4, v_5

en orden circular; el centro se denota nuevamente por C. El valor del parámetro es $R = n - 2 = 4$, la configuración inicial fija $f_{0,4}(C) = 1$ y $f_{0,4}(v_1) = 1$, mientras que el resto de los vértices del ciclo están sanos, la dinámica de propgación de este ejemplo se explicara a continuación y se podrá visualizar en la Figura 4.20.

En el instante $t = 1$, tanto el centro como v_1 pasan al estado muerto. Como cada uno de los vértices v_2, v_3, v_4, v_5 tiene $d_{0,1}(v) \geq 1$ debido al centro infectado en el instante previo, todos ellos pasan a estado infectado. Por tanto, $f_{1,4}(C) = 2$, $f_{1,4}(v_1) = 2$ y $f_{1,4}(v_2) = f_{1,4}(v_3) = f_{1,4}(v_4) = f_{1,4}(v_5) = 1$.

En el instante $t = 2$, todos los vértices del ciclo que estaban infectados pasan a muertos. Mientras, el centro como en $t = 1$ tenia $d_{1,1}(C) = 4 \geq R$, el centro vuelve al estado infectado en el instante $t = 2$. El vértice v_1, que estaba muerto en $t = 1$, no cumple $d_{1,1}(v_1) \geq R$, y por ello vuelve a sano.

En $t = 3$, el centro infectado en $t = 2$ pasa al estado muerto, mientras que todos los vértices del ciclo, que estaban muertos en $t = 2$ pero tenían al centro como vecino infectado, vuelven al estado sano porque $d_{2,1}(v) < R$, en cambio como el vértice v_1 estaba susceptible en el tiempo anterior y tenia un vecino que era el centro que estaba infectado, por lo tanto en el tiempo $t = 3$ se volvera a infectar.

En el instante $t = 4$ el vértice v_1 que estaba infectado vuelve a muerto, y como el centro estaba muerto en $t = 3$ pero tiene $d_{3,1}(C) = 1 \leq 3$, vuelve al estado sano. Mientras que en los vértices ciclo que estaban sanos en $t = 3$, como v_2 y v_5 son adyacentes a v_1, entonces $d_{3,1}(v) \geq 1$ por lo tanto se infectan, sin embargo el vértice v_3 y v_4 en el tiempo $t = 3$ no cuentan con vecinos infectados que alteren su comportamiento, por ende permanecerán sano para el tiempo $t = 4$.

En $t = 5$, el centro y los vértices v_3 y v_4 pasan a infectarse ya que cumplen con el criterio de $d_{4,1}(v) \geq 1$, en cambio los vértices v_2 y v_5 pasan a muertos, mientras que v_1 como en el tiempo anterior estaba muerto y $d_{4,1}(v_1) < R$, entonces sanara en $t = 5$. En el siguiente tiempo $t = 6$, nuevamente el centro y los vértices v_3 y v_4 pasan a muertos, los vértices v_2 y v_5 pasan a sanos ya que cumplen con la condición de $d_{5,1}(v) < R$, mientras que v_1 como en el tiempo anterior estaba susceptible y $d_{5,1}(v_1) \geq 1$, entonces se infectara en $t = 6$.

Finalmente en el instante $t = 7$ los vértices C, v_3 y v_4 que estaban muertos pasan a sanos ya que $d_{6,1}(v) < R$, los vértices v_2 y v_5 se infectan por $d_{6,1}(v) \geq 1$, mientras que v_1 muere, notamos que el comportamiento de este tiempo está replicando la configuración de $t = 4$. Esto marca el inicio de un ciclo periódico, decimos que la dinámica entra en un ciclo de periodo tres, pues $t = 4$ reproduce la configuración de $t = 7$ y esta a su vez coincidirá con la de $t = 10$. De este modo la infección nunca se extingue en W_6 cuando $R = n - 2 = 4$.

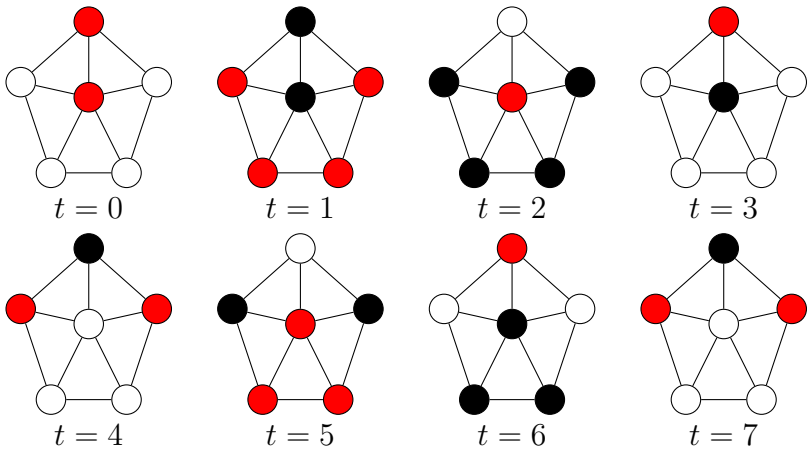


Figura 4.20: Comportamiento del VIH en W_6 con $R = n - 2 = 4$.

Para la gráfica W_7, el ciclo contiene seis vértices, denotados por $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ en orden circular, y el centro se denota por C. En la configuración inicial $f_{0,5}$, tanto el centro como v_1 se encuentran infectados, mientras que los demás vértices del ciclo están sanos, en la Figura 4.21 se podrá observar la dinámica que se explicara a continuación.

En el instante $t = 1$, los vértices infectados, es decir, C y v_1, pasan inmediatamente al estado muerto. Mientras que todos los vértices sanos del ciclo, como $d_{0,1}(v) \geq 1$ debido al centro infectado en el instante inicial, por lo que se infectan. En consecuencia, $f_{1,5}(C) = 2$, $f_{1,5}(v_1) = 2$ y $f_{1,5}(v_j) = 1$ para cada $j \geq 2$.

En $t = 2$, todos los vértices del ciclo que estaban infectados pasan al estado muerto, es decir, $f_{2,5}(v_j) = 2$ para cada $j \geq 2$. El centro estaba muerto en $t = 1$, pero como cuenta con $d_{1,1}(C) = 5 \geq R$ vértices infectados en su

vecindad, la regla lo obliga a volver al estado infectado, es decir, $f_{2,5}(C) = 1$. El vértice v_1, que estaba muerto, vuelve al estado sano porque no satisface $d_{1,1}(v_1) \geq R$. De esta manera, en $t = 2$ aparece el centro infectado, v_1 sano y el resto del ciclo muerto.

Ahora, en $t = 3$, el centro infectado pasa nuevamente al estado muerto, mientras que todos los vértices del ciclo, que estaban muertos en $t = 2$ pasan a sanos porque $d_{2,1}(v) = 1 < R$ para cada uno de ellos, por otro lado, el vértice v_1, como estaba susceptible en el tiempo anterior, se infectara en este tiempo ya que $d_{2,1}(v) \geq 1$.

Pasemos al instante $t = 4$, la dinámica continúa el vértice v_1 que estaba infectado vuelve a muerto, y como el centro estaba muerto en $t = 3$ pero tiene $d_{3,1}(C) = 1 \leq R$, vuelve al estado sano. Mientras que en los vértices ciclo que estaban sanos en $t = 3$, como v_2 y v_6 son adyacentes a v_1, entonces $d_{3,1}(v) \geq 1$ por lo tanto se infectan, sin embargo el vértice v_3 v_4 y v_5 en el tiempo $t = 3$ no cuentan con vecinos infectados que alteren su comportamiento, por ende permanecerán sano para el tiempo $t = 4$.

En $t = 5$, el centro y los vértices v_3 y v_5 pasan a infectarse ya que cumplen con el criterio de $d_{4,1}(v) \geq 1$, en cambio los vértices v_2 y v_6 pasan a muertos, mientras que v_1 como en el tiempo anterior estaba muerto y $d_{4,1}(v_1) < R$, entonces sanara en $t = 5$, por otro lado el vértice v_4 permanecerá sano ya que no contaba con vecinos infectados que alteran su comportamiento en este tiempo.

En el siguiente tiempo $t = 6$, nuevamente el centro y los vértices v_3 y v_5 pasan a muertos, los vértices v_2 y v_6 pasan a sanos ya que cumplen con la condición de $d_{5,1}(v) < R$, mientras que v_1 y v_4 como en el tiempo anterior estaban susceptibles y $d_{5,1}(v_1) \geq 1$, entonces se infectaran en $t = 6$. Ahora, en $t = 7$ los vértices C, v_3 y v_5 que estaban muertos pasan a sanos ya que $d_{6,1}(v) < R$, los vértices v_2 y v_6 se infectan por $d_{6,1}(v) \geq 1$, mientras que v_1 y v_4 mueren.

Finalmente, en el instante $t = 8$ la gráfica adopta exactamente la misma configuración del instante $t = 5$, ya que el C, v_3 y v_5 se vuelven a infectar por cumplir con $d_{7,1}(v) \geq 1$, los vértices v_2 y v_6 mueren, mientras que v_1 y v_4 sanan, ya que en el tiempo anterior estaban muertos y no cumplían con $d_{7,1}(v) \geq R$. Entonces, decimos que la dinámica entra en un ciclo de periodo tres, pues $t = 5$ reproduce la configuración de $t = 8$ y esta a su vez coincidirá

con la de $t = 11$. De este modo la infección nunca se extingue en W_7 cuando $R = n - 2 = 5$.

Concluimos que para toda rueda W_n con $n \geq 7$ el mismo mecanismo se mantiene sin variaciones esenciales. En efecto, la condición inicial considerada provoca que en $t = 1$ todos los vértices a excepción de uno del ciclo se encuentren infectados, de modo que el centro tiene $n - 2$ vecinos infectados. Como $R = n - 2$, el criterio de R se cumple, independientemente de cuán grande sea la rueda. Esto implica que el centro siempre se re-infecta en $t = 2$ y que toda la estructura regresa a la configuración cíclica descrita anteriormente, produciendo un ciclo de periodo tres que impide la extinción. A partir de W_7 no aparece ningún fenómeno nuevo, puesto que disponer de $n - 2$ vértices infectados en el ciclo es suficiente para cumplir la condición de reinfección del centro en todos los casos. El modelo, por tanto, exhibe un comportamiento estable e invariable para todas las ruedas grandes.

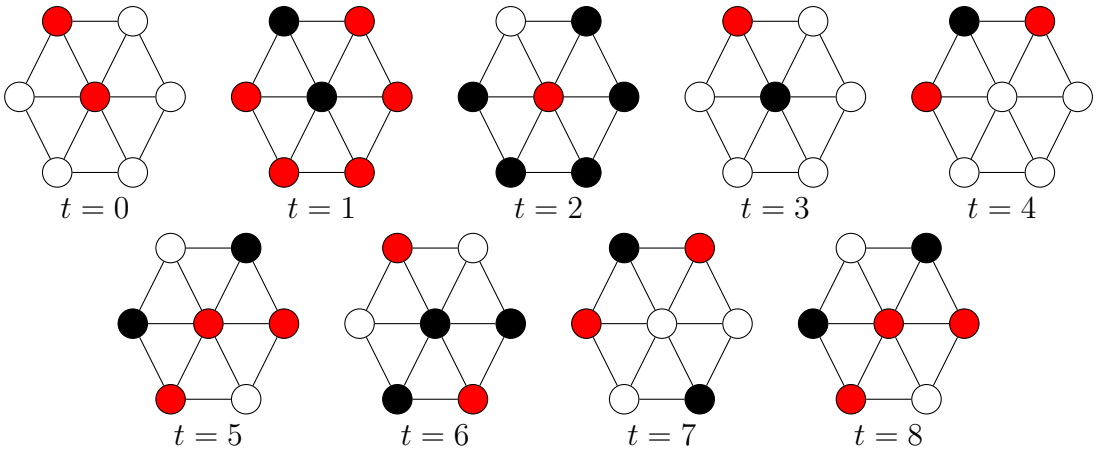


Figura 4.21: Comportamiento del VIH en W_7 con $R = n - 2 = 5$.

Así, los casos W_5, W_6 y W_7 ilustran de manera clara cómo el centro cumple en cada paso la condición de reinfección necesaria para evitar la extinción, y justifican que, desde W_7 en adelante, el patrón observado se mantiene sin modificaciones estructurales. Esto completa la demostración de que para $R = n - 2$ la infección no se extingue en W_n para ningún $n \geq 4$, y por tanto establece rigurosamente que $VIH(W_n) \geq n - 1$. ■

4.4.5. VIH en bipartitas completas $K_{n,m}$

Sabemos que una gráfica G se dice *bipartita* si su conjunto de vértices puede particionarse en dos subconjuntos disjuntos A y B tales que ninguna arista une vértices del mismo subconjunto. Si cada vértice de A está conectado con todos los vértices de V_2, se obtiene la *gráfica bipartita completa* $K_{n,m}$, donde $|A| = n$ y $|B| = m$. Por otra parte, las gráficas bipartitas completas $K_{n,m}$ presentan un comportamiento más complejo, dado que su estructura se divide en dos subconjuntos de vértices donde las conexiones ocurren únicamente entre particiones distintas.

Este tipo de topología genera una dinámica de propagación asimétrica, en la que la infección puede alternar entre los dos conjuntos sin extenderse completamente a todos los vértices al mismo tiempo. Sin embargo, debido a la simetría estructural de las gráficas bipartitas completas, basta considerar el caso en el que $n \geq m$, ya que intercambiar las particiones no altera el comportamiento del modelo ni el valor del número $VIH(G)$.

n/m	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.
4	3	3	4	5	.	.	.	.	.	.
5	3	3	4	5	6	.	.	.	.	.
6	4	4	4	5	6	7	.	.	.	.
7	4	4	4	5	6	7	8	.	.	.
8	5	5	5	5	6	7	8	9	.	.
9	5	5	5	5	6	7	8	9	10	.
10	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11

Figura 4.22: Tabla $VIH(K_{n,m})$ con $n \geq m$

Los resultados experimentales mostrados en la Figura 4.22, indican que el número $VIH(K_{n,m})$ depende tanto de la relación entre n y m como del tamaño total de la gráfica, lo que sugiere la existencia de una relación no lineal entre ambos parámetros. Gracias esto, llegamos al siguiente teorema de VIH para gráficas bipartitas completas $K_{n,m}$ bajo la cóndicion $n \geq m$:

Teorema 4.4.5.

$$VIH(K_{n,m}) = \begin{cases} m+1 \text{ si } n \leq 2m \\ \lceil \frac{n+1}{2} \rceil \text{ si } n \geq 2m \end{cases}$$

Demostración: Sea $G = K_{n,m}$ una gráfica bipartita completa con conjuntos de vértices A y B, donde $|A| = n$ y $|B| = m$. Recordemos que una gráfica se dice bipartita si su conjunto de vértices puede particionarse en dos subconjuntos disjuntos de manera que ninguna arista une vértices del mismo subconjunto.

Comencemos con el caso en que $n \leq 2m$. En particular, cuando $n = m$ y el parámetro de reemplazo es $R = \Delta(K_{n,m}) = n = m$, la infección no se extingue. En efecto, si en el estado inicial todos los vértices de A están infectados y los de B sanos, es decir, $f_{0,R}(A) = 1$ y $f_{0,R}(B) = 0$, entonces en el siguiente instante cada vértice de B tiene $d_{0,1}(B) = n$ vecinos infectados, por lo que $f_{1,R}(A) = 2$ y $f_{1,R}(B) = 1$. En el tiempo $t = 1$, cada vértice en A tiene $d_{1,1}(A) = m = R$, de manera que en el siguiente paso $f_{2,R}(A) = 1$ y $f_{2,R}(B) = 2$. Este proceso se repite indefinidamente, alternando los estados de infección y muerte entre ambos subconjuntos, como se muestra en la Figura 4.23. Sin embargo, si $R = m + 1$, un vértice muerto necesitaría de $m + 1$ vecinos infectados para re-infectarse, lo cual es imposible pues su grado es m. Por tanto, con $R = m + 1$ la infección desaparece en un número finito de pasos, lo que justifica que $VIH(K_{n,m}) = m + 1$ para $n = m$.

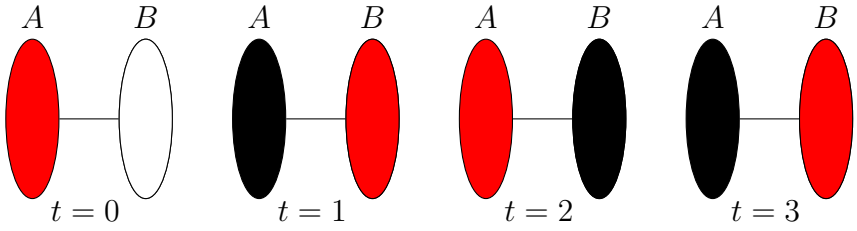


Figura 4.23: Comportamiento del VIH en $K_{n,m}$ con $n \leq 2m$ y $R = m$

Ahora consideremos el caso en que $n > m$ pero $n \leq 2m$. En este escenario, el comportamiento es análogo. Si tomamos $R = \delta(K_{n,m}) = m$ y la configuración inicial $f_{0,R}(A) = 1$ y $f_{0,R}(B) = 0$, los vértices de B tienen inicialmente $d_{0,1}(B) = n$, por lo que en el siguiente paso se obtiene $f_{1,R}(A) = 2$ y $f_{1,R}(B) = 1$. En el instante $t = 1$, los vértices de A tienen $d_{1,1}(A) = m = R$, así

que $f_{2,R}(A) = 1$ y $f_{2,R}(B) = 2$. Este patrón de alternancia se mantiene indefinidamente. Si aumentamos el parámetro a $R = m + 1$, los vértices muertos del conjunto A requerirían $m+1$ vecinos infectados para reinfectarse, pero dado que su grado es m, la infección no puede sostenerse y el sistema se cura completamente tras un número finito de pasos. Por lo tanto, para todo $n \leq 2m$, el valor crítico del parámetro es $R = m+1$, y en consecuencia $VIH(K_{n,m}) = m + 1$.

Analicemos ahora el caso en que $n \geq 2m$. Si tomamos $n = 2m$ y $R = m$, la dinámica se comporta igual que en los casos anteriores: el sistema oscila sin curarse, alternando entre estados donde A está infectado y B muerto, y viceversa. En cambio, si $R = m + 1$, la enfermedad se extingue, pues los vértices muertos carecen de suficientes vecinos infectados para reinfectarse. En este caso se cumple que $m + 1 = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, ya que como $n = 2m$, entonces:

$$\lceil \frac{n+1}{2} \rceil = \lceil \frac{2m+1}{2} \rceil = \lceil \frac{2(m+\frac{1}{2})}{2} \rceil = \lceil m + \frac{1}{2} \rceil = m + \lceil \frac{1}{2} \rceil = m + 1.$$

Cuando $n > 2m$, el razonamiento requiere un análisis más detallado. Si $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$, existirá siempre una configuración inicial capaz de mantener la infección indefinidamente. Para justificarlo, particionemos A en dos subconjuntos A_1 y A_2, y B en B_1 y B_2, tales que $|A_1| = \lceil \frac{n}{2} \rceil$, $|A_2| = n - \lceil \frac{n}{2} \rceil$, $|B_1| = \lceil \frac{m}{2} \rceil$ y $|B_2| = m - \lceil \frac{m}{2} \rceil$. Entonces se cumple que $|A_1| \geq |A_2|$ y $|B_1| \geq |B_2|$.

Si n es impar, se tiene que $|A_1| > |A_2|$ y por tanto $|A_1| = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$. En cambio, si n es par, se cumple $|A_1| = |A_2| = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$. En ambos casos, si se toma una configuración inicial en la que los vértices de A_1 están infectados y los demás sanos, se genera un ciclo de infección que alterna de la misma forma que en los casos anteriores, sin que la infección se extinga. Esto ocurre porque con $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$, los vértices muertos de A tienen un número suficiente de vecinos infectados en B para reinfectarse en el siguiente paso, manteniendo la dinámica indefinidamente, esto se puede observar mejor en la Figura 4.24.

Por lo tanto, el valor crítico para el cual la infección deja de propagarse es $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil$, ya que un incremento de una unidad en R impide que los vértices muertos puedan reinfectarse, garantizando que el sistema se cure completamente en un número finito de pasos.

De esta forma, concluimos que para las gráficas bipartitas completas $K_{n,m}$,

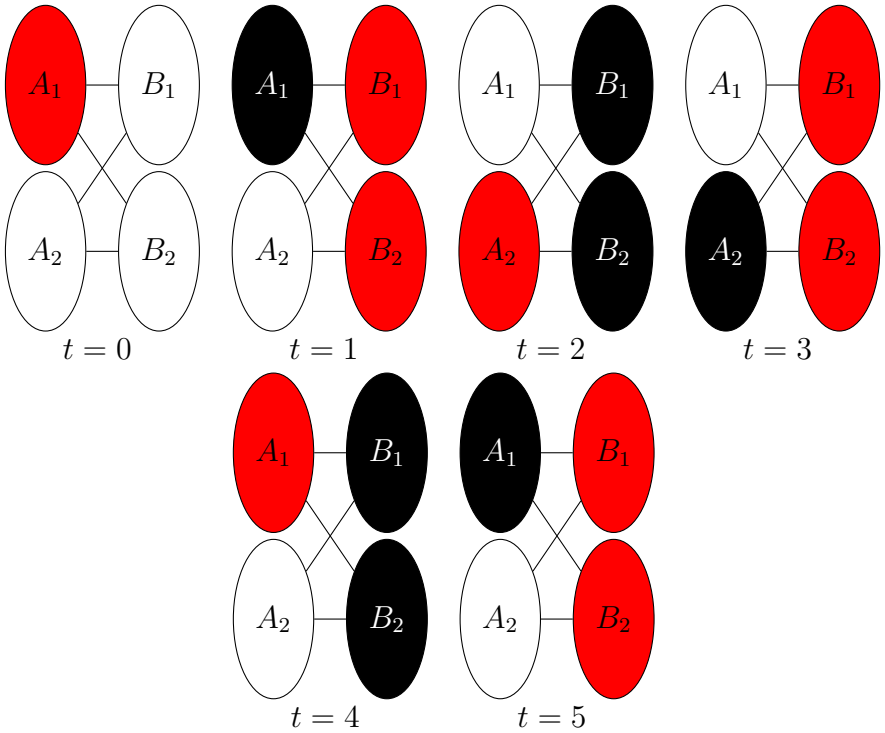


Figura 4.24: Comportamiento del VIH en $K_{n,m}$ con $n > 2m$ y $R = \lceil \frac{n+1}{2} \rceil - 1$

el número VIH está dado por:

$$VIH(K_{n,m}) = \begin{cases} m+1 & \text{si } n \leq 2m, \\ \lceil \frac{n+1}{2} \rceil & \text{si } n \geq 2m, \end{cases}$$

lo cual coincide con los resultados obtenidos mediante simulación computacional y con la dinámica del modelo propuesta por Mukwembi. ■

4.4.6. VIH en ciclos C_n

El siguiente caso corresponde a los ciclos C_n, cuya estructura cerrada introduce una simetría que modifica el comportamiento de la propagación. A diferencia de las trayectorias, en el ciclo no existen vértices terminales, por lo que el proceso de curación depende de la interacción circular entre los vértices.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$VIH(C_n)$	1	2	2	3	2	3	2	3	2	3

Figura 4.25: Tabla $VIH(C_n)$

Los resultados experimentales los cuales se observan en la Figura 4.25, mostraron que el número $VIH(C_n)$ requiere un valor ligeramente mayor que en el caso lineal, lo que refleja la influencia de la conectividad cíclica en la persistencia de la infección.

Teorema 4.4.6.

$$VIH(C_n) = \begin{cases} \lceil \frac{n+1}{2} \rceil \text{ si } n < 5 \\ 2 \text{ si } n \geq 5 \text{ y } n \text{ es impar} \\ 3 \text{ si } n \geq 5 \text{ y } n \text{ es par} \end{cases}$$

Demostración: Sea C_n el ciclo de longitud $n \geq 1$. Recordemos que, de acuerdo con el Teorema 4.2.1, si G es una gráfica que contiene al menos una arista, entonces se cumple que $2 \leq VIH(G) \leq \Delta(G) + 1$. Como en el caso de los ciclos se tiene $\Delta(C_n) = 2$, obtenemos inmediatamente que $2 \leq VIH(C_n) \leq 3$. Por tanto, basta con analizar cuándo el parámetro $R = 2$ es suficiente para extinguir la infección y cuándo no lo es, de modo que determinemos el valor exacto de $VIH(C_n)$. Antes de ello, consideremos los casos triviales: si $n = 1$, el ciclo C_1 consiste de un solo vértice, por lo que se sigue de los resultados previos que $VIH(C_1) = 1$. Para $n = 2$, la gráfica C_2 tiene la misma estructura que P_2, S_1, K_2 y W_2, las cuales ya se demostró que satisfacen $VIH(G) = 2$. En el caso $n = 3$, observamos que C_3 es isomorfa a K_3, de donde se deduce que $VIH(C_3) = 2$. Finalmente, C_4 tiene la misma estructura que $K_{2,2}$, para la cual se probó que $VIH(K_{2,2}) = 3$, y por tanto $VIH(C_4) = 3$. Con esto, los casos $n < 5$ quedan establecidos y coinciden con el teorema propuesta.

Supongamos ahora que $n \geq 5$. Como ya sabemos que $2 \leq VIH(C_n) \leq 3$, debemos mostrar que cuando n es impar, el valor $R = 2$ es suficiente para que la infección desaparezca para cualquier condición inicial, mientras que cuando n es par, el valor $R = 2$ no es suficiente y, por tanto, se requiere $R = 3$.

Para el caso en que n es par, mostraremos que $R = 2$ no es suficiente para que la enfermedad se cure. Sea $V(C_n) = v_1, v_2, \ldots, v_n$ con las aristas (v_i, v_{i+1}) y

(v_n, v_1), y consideremos la coloración inicial alternante dada por $f_{0,2}(v_i) = 1$ si i es impar y $f_{0,2}(v_i) = 0$ si i es par. Esta configuración es propia en el sentido de que ningún par de vértices adyacentes está simultáneamente infectado.

Analicemos la evolución del proceso con $R = 2$. En el instante $t = 1$, cada vértice inicialmente infectado pasa al estado muerto por la regla que establece que si $f_{t,R}(v) = 1$, entonces $f_{t+1,R}(v) = 2$. Por otro lado, cada vértice inicialmente sano tiene al menos un vecino infectado (de hecho, ambos), y por tanto se infecta en el instante siguiente. Así, la configuración $f_{1,2}$ es exactamente la complementaria de $f_{0,2}$, es decir, los vértices infectados en el instante 1 son aquellos que estaban sanos al inicio.

En el instante $t = 2$, ocurre nuevamente la misma transición: los infectados del tiempo anterior pasan a muertos y los muertos cuyos dos vecinos estaban infectados se vuelven a infectar, lo que reconstituye la configuración inicial. Por tanto, el sistema entra en un ciclo de periodo 2 en el que las clases alternan indefinidamente, manteniendo siempre vértices infectados, como se puede observar en la Figura 4.26. En consecuencia, la infección nunca desaparece para esta condición inicial, lo que implica que $R = 2$ no es suficiente en ciclos pares. Dado que la cota superior garantiza que $VIH(C_n) \leq 3$, concluimos que para todo $n \geq 5$ par se cumple $VIH(C_n) = 3$.

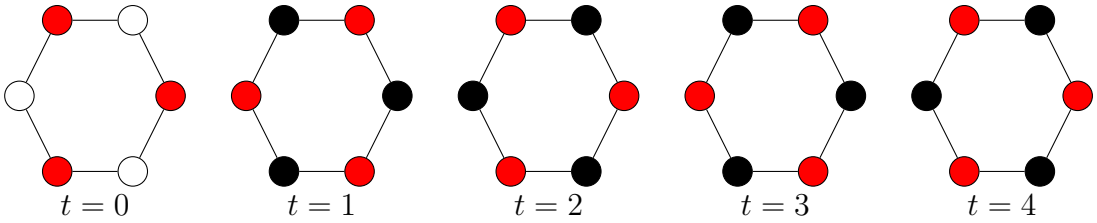


Figura 4.26: Comportamiento del VIH en C_6 con $R = 2$.

Pasemos ahora al caso en que n es impar. Queremos mostrar que $R = 2$ es suficiente, es decir, que para cualquier condición inicial $f_{0,2}$, el proceso termina en un estado libre de infectados tras un número finito de pasos.

Supongamos, con el fin de llegar a una contradicción, que existe una condición inicial en la que la infección no se extingue. Como el conjunto de configuraciones posibles es finito y la dinámica del modelo es determinista, debe existir un ciclo periódico de configuraciones que se repite indefinidamente. Si la infección no desaparece, entonces en cada paso de dicho ciclo

hay al menos un vértice infectado. Sin embargo, por la regla de evolución, todo vértice infectado en un instante se convierte en muerto en el siguiente, de modo que para que la infección persista, debe haber muertos que sean re-infectados. Con $R = 2$, esto sólo ocurre si ambos vecinos de un muerto estaban infectados en el paso anterior. Esto implica que la infección se propaga alternadamente entre dos subconjuntos disjuntos de vértices, de manera que en cada paso los infectados ocupan una de las dos clases y en el siguiente la otra.

Este comportamiento periódico de alternancia sólo es posible si el ciclo admite una 2-coloraci'on propia, es decir, si se puede dividir $V(C_n)$ en dos subconjuntos A y B tales que cada vértice tenga a sus dos vecinos en el subconjunto opuesto. No obstante, tal partición sólo es posible cuando n es par, y por tanto cuando n es impar esta estructura alternante no puede existir.

Por lo tanto, para n impar y $R = 2$, la infección necesariamente desaparece tras un número finito de pasos, sin importar la condición inicial. Esto demuestra que $R = 2$ es suficiente para todo $n \geq 5$ impar, y por tanto $VIH(C_n) = 2$ en este caso. ■

4.4.7. VIH en rejillas $R_{n,m}$

Finalmente, se analizó el comportamiento del modelo sobre las gráficas tipo rejilla $R_{n,m}$. En este caso, la estructura bidimensional y regular de la gráfica produce un patrón de propagación más controlado y localizado, donde los efectos de frontera influyen significativamente en la dinámica del sistema.

Debido a la simetría de la estructura de la rejilla, basta considerar el caso en que $n \geq m$, pues intercambiar las dimensiones no altera la topología de la gráfica ni modifica el resultado de la simulación.

Las simulaciones vistas en la Figura 4.27 mostraron que el valor de R necesario para alcanzar la curación total crece lentamente con el tamaño de la rejilla, lo que refleja la estabilidad de la estructura y su capacidad para contener la propagación de la infección incluso en configuraciones de mayor tamaño. Gracias esto, llegamos al siguiente teorema de VIH para rejillas $R_{n,m}$ bajo la cóndicion $n \geq m$:

n/m	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.
4	2	3	4	4	.	.	.	.	.	.
5	2	3	4	4	4	.	.	.	.	.
6	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.
7	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.
8	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
9	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
10	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.

Figura 4.27: Tabla $VIH(R_{n,m})$ con $n \geq m$

Teorema 4.4.7.

$$VIH(R_{n,m}) = \begin{cases} 1 \text{ si } n = m = 1 \\ 2 \text{ si } m = 1 \text{ y } n > m \\ 3 \text{ si } m = 2 \text{ y } n \geq m \\ 4 \text{ si } m \geq 3 \text{ y } n \geq m \end{cases}$$

Demostración: A continuación demostraremos el valor del parámetro $VIH(R_{n,m})$ para toda rejilla finita $R_{n,m}$ con $n \geq m$.

Si $m = 1$ la rejilla se identifica con la misma estructura que una trayectoria P_n, como esta se demostró anteriormente en el Teorema 4.4.2, entonces se obtiene que $VIH(P_1) = 1$ y $VIH(P_n) = 2$ para $n \geq 2$, en otras palabras $VIH(R_{1,1}) = 1$ y $VIH(R_{n,1}) = 2$ para $n \geq 2 > m$.

Ahora, si $m = 2$ estas rejillas son tipo escalera, además siempre contienen un ciclo C_4 como subgráfica y por el Teorema 4.4.6, sabemos que $VIH(C_4) = 3$, por lo que $VIH(R_{n,2}) \geq VIH(C_4) = 3$, esto gracias a los lemas 4.2.1 y 4.2.2 antes mencionados de monotonía. Además, $\Delta(R_{n,2}) = 3$, y por el Teorema 4.2.1 se tiene $VIH(R_{n,2}) \leq 4$, por ende al final tenemos que $3 \leq VIH(R_{n,2}) \leq 4$. Basta mostrar que $R = 3$ es suficiente para extinguir la infección.

Fijamos el parámetro de reemplazo $R = 3$. La rejilla $R_{n,2}$ tiene vértices se dividen en; los cuatro vértices de las esquinas con $\deg(v) = 2$, a este conjunto de vértices lo denotaremos como V_a, y los vértices del borde con $\deg(v) = 3$,

los cuales denotaremos como V_b. La regla crucial de Mukwembi establece que una célula muerta $f_{i,3}(v) = 2$ solo se re-infecta si tiene $d_{i,1}(v) \geq R$ vecinos infectados.

Consideremos los vértices de grado $\deg(v) = 2$, que son las esquinas. Para estos, el número máximo de vecinos infectados es $d_{i,1}(v_a) \leq 2$, donde $v_a \in V_a$. Dado que $2 < R = 3$, la condición de re-infección $d_{i,1}(v) \geq 3$ nunca se satisface. En consecuencia, cualquier célula muerta en una esquina será reemplazada inevitablemente por una célula sana $f_{i+1,3}(v_a) = 0$. Esto establece el concepto que llamaremos como frontera curativa: la infección no puede ser sostenida en la periferia, y la transición completa de una esquina es $f_{i-1,3}(v_a) = 1$, $f_{i,3}(v_a) = 2$ y $f_{i+1,3}(v_a) = 0$.

Los únicos vértices capaces de sostener el ciclo de re-infección son los vértices del borde V_b con $\deg(v_b) = 3$. Para que un vértice $v_b \in V_b$ se re-infecte, es imprescindible que sus tres vecinos estén infectados de forma simultánea $d_{i,1}(v_b) = 3$. Sin embargo, la existencia de la frontera curativa, definida por los vértices de las esquinas V_a, asegura que la infección en la periferia es transitoria e insostenible. Esta insostenibilidad se debe a que las células muertas en V_a se curan obligatoriamente, eliminando permanentemente los focos infecciosos en el exterior. De este modo, la re-infección de los vértices V_b, aun cuando es posible al coincidir $R = 3$, no logra generar nuevos infectados a una tasa suficiente para contrarrestar la pérdida neta de células infecciosas viables causada por el ciclo de curación definitivo en V_a. En esencia, las células V_b no pueden mantener la condición $d_{i,1}(v_b) = 3$ el tiempo suficiente porque sus vecinos en la esquina están programados para curarse. Por lo tanto, el sistema es incapaz de entrar en un ciclo persistente, y la infección debe extinguirse en un número finito de pasos. Se concluye que $R = 3$ es suficiente para que la enfermedad se extinga, probando así que $VIH(R_{n,2}) = 3$.

Para el caso en donde $m \geq 3$, mostraremos primero que $VIH(R_{3,3}) = 4$ y posteriormente generalizaremos el resultado para toda rejilla $R_{n,m}$ con $n \geq m \geq 3$ usando los lemas de monotonía. Primero analicemos la rejilla $R_{3,3}$, esta gráfica contiene un ciclo C_4 como subgráfica y, por el Teorema 4.4.6, sabemos que $VIH(C_4) = 3$, por lo que $VIH(R_{3,3}) \geq VIH(C_4) = 3$. Además, $\Delta(R_{3,3}) = 4$, y por la cota general $VIH(G) \leq \Delta(G) + 1$ se tiene que $VIH(R_{3,3}) \leq 5$. De esta forma obtenemos $3 \leq VIH(R_{3,3}) \leq 5$.

Para concluir que $VIH(R_{3,3}) = 4$, basta probar dos afirmaciones; la primera

es probar que con $R = 3$ la infección no necesariamente se extingue, es decir, existe una condición inicial para la cual la enfermedad no se cura; y la segunda es probar que con $R = 4$ la infección siempre se extingue.

Veamos el caso cuando $R = 3$ para una rejilla $R_{3,3}$ en donde denotaremos a cada vértice como $v_{n,m}$, es decir, el vértice de la fila n y columna m, para una mejor visualización de la dinámica de propagación que explicaremos a continuación vea la Figura 4.28.

En la condición inicial, $t = 0$, la configuración consta de tres vértices infectados $f_{0,3}(v_{1,1}) = f_{0,3}(v_{1,2}) = f_{0,3}(v_{2,2}) = 1$, mientras los demás vértices están sanos. En la primera transición $t = 1$, por la regla dos, los tres vértices infectados en $t = 0$ transitan inmediatamente a muertos en $t = 1$, es decir, $f_{1,3}(v_{1,1}) = f_{1,3}(v_{1,2}) = f_{1,3}(v_{2,2}) = 2$. Simultáneamente, los vértices sanos en $t = 0$ que son adyacentes a al menos un infectado $d_{0,1}(v) \geq 1$ se infectaran, en caso contrario permanecerán sanos. Por lo tanto, en $t = 1$ la configuración de los demás vértices es $f_{1,3}(v_{1,3}) = f_{1,3}(v_{2,1}) = f_{1,3}(v_{2,3}) = f_{1,3}(v_{3,2}) = 1$ y $f_{1,3}(v_{3,1}) = f_{1,3}(v_{3,3}) = 0$

En $t = 2$, los vértices que estaban infectados en $t = 1$ pasaran a muertos $f_{2,3}(v_{1,3}) = f_{2,3}(v_{2,1}) = f_{2,3}(v_{2,3}) = f_{2,3}(v_{3,2}) = 2$, los que estaban susceptibles como cada uno tenia $d_{1,1}(v) \geq 1$ entonces se infectarán $f_{2,3}(v_{3,1}) = f_{2,3}(v_{3,3}) = 1$, mientras que los que estaban muertos el vértice $v_{2,2}$ es el único que tiene $d_{1,1}(v_{2,2}) \geq R = 3$ por ende se volverá a infectar en el siguiente tiempo $f_{2,3}(v_{2,2}) = 1$, el resto de vértices muertos pasaran a sanos $f_{2,3}(v_{1,1}) = f_{2,3}(v_{1,2}) = 0$.

Pasemos al tiempo $t = 3$, nuevamente los que estaban infectados en el tiempo anterior pasaran a muertos en este tiempo $f_{3,3}(v_{2,2}) = f_{3,3}(v_{3,1}) = f_{3,3}(v_{3,3}) = 2$, los que estaban muertos el vértice $v_{3,2}$ es el único que tiene $d_{2,1}(v_{3,2}) \geq R = 3$ por ende se volverá a infectar en el siguiente tiempo $f_{3,3}(v_{3,2}) = 1$, el resto de vértices muertos pasaran a sanos $f_{3,3}(v_{1,3}) = f_{3,3}(v_{2,1}) = f_{3,3}(v_{2,3}) = 0$, mientras que los que estaban susceptibles el vértice $v_{1,2}$ tiene $d_{2,1}(v_{1,2}) \geq 1$ entonces se infectará $f_{3,3}(v_{1,2}) = 1$ el el otro permanecerá sano $f_{3,3}(v_{1,1}) = 0$.

En el instante $t = 4$, los vértices que estaban muertos, ninguno tiene $d_{3,1}(v) \geq R = 3$, por lo tanto sanaran $f_{4,3}(v_{2,2}) = f_{4,3}(v_{3,1}) = f_{4,3}(v_{3,3}) = 0$. Los vértices que estaban susceptibles los únicos que tienen $d_{3,1}(v) \geq 1$ son $v_{1,1}$ y $v_{1,3}$, por ende se infectaran $f_{4,3}(v_{1,1}) = f_{4,3}(v_{1,3}) = 1$ mientras que los otros permanecerán sanos $f_{4,3}(v_{2,1}) = f_{4,3}(v_{2,3}) = 0$, finalmente los que estaban

infectados pasaran a muertos $f_{4,3}(v_{1,2}) = f_{4,3}(v_{3,2}) = 2$.

Veamos ahora el instante $t = 5$, los infectados pasaran a muertos $f_{5,3}(v_{1,1}) = f_{5,3}(v_{1,3}) = 2$, los que estaban muertos ninguno tiene $d_{4,1}(v) \geq R = 3$, por lo tanto sanaran $f_{5,3}(v_{1,2}) = f_{5,3}(v_{3,2}) = 0$. Por otro lado, los susceptibles los únicos que tienen $d_{4,1}(v) \geq 1$ son $v_{2,1}$ y $v_{2,3}$, por ende se infectaran $f_{5,3}(v_{2,1}) = f_{5,3}(v_{2,3}) = 1$, el resto permanecerán sanos $f_{5,3}(v_{2,2}) = f_{5,3}(v_{3,1}) = f_{5,3}(v_{3,3}) = 0$.

En $t = 6$, los que estaban muertos como no tienen $d_{5,1}(v) \geq R = 3$, entonces sanaran $f_{6,3}(v_{1,1}) = f_{6,3}(v_{1,3}) = 0$, los que estaban infectados forzosamente morirán $f_{6,3}(v_{2,1}) = f_{6,3}(v_{2,3}) = 2$. Mientras que,en los susceptibles los vértices $v_{2,2}$, $v_{3,1}$ y $v_{3,3}$ tienen $d_{5,1}(v) \geq 1$ por lo tato se infectaran $f_{6,3}(v_{2,2}) = f_{6,3}(v_{3,1}) = f_{6,3}(v_{3,3}) = 1$, y los restantes permanecerán sanos $f_{6,3}(v_{1,2}) = f_{6,3}(v_{3,2}) = 0$.

Finalmente en $t = 7$, los infectados pasaran a muertos $f_{7,3}(v_{2,2}) = f_{7,3}(v_{3,1}) = f_{7,3}(v_{3,3}) = 2$, en el conjunto de vértices que estaban muertos ninguno cumple con la condición $d_{6,1}(v) \geq R = 3$ ppr lo tanto nacerán $f_{7,3}(v_{2,1}) = f_{7,3}(v_{2,3}) = 0$. Por último en los susceptibles los vértices que tienen $d_{6,1}(v) \geq 1$ se infectaran, en caso contrario se quedaran como sanos, $f_{7,3}(v_{1,2}) = f_{7,3}(v_{3,2}) = 1$ y $f_{7,3}(v_{1,1}) = f_{7,3}(v_{1,3}) = 0$. Podemos observar que en este tiempo la configuración es la misma que en el tiempo $t = 4$, por lo tanto podemos deducir que en le siguiente tiempo $t = 8$, va a ser igual que el tiempo $t = 5$ y así sucesivamente, formando así un ciclo repetitivo de periodo tres. De este modo la infección nunca se extingue en $R_{3,3}$ cuando $R = 3$.

Ahora, fijemos el parámetro $R = 4$, primero analicemos la clasificación de los nueve vértices; la gráfica $R_{3,3}$ consta de cuatro esquinas que nuevamente denotaremos como V_a con $deg(v_a) = 2$ donde $v_a \in V_a$, cuartro vértices de borde V_b con $\deg(v_b) = 3$ donde $v_b \in V_b$. Para cualquiera de estos ochos vértices, el número máximo de vecinos infectados es $d_{i,1}(v) \leq 3$. Dado que $3 < R = 4$, la condición de re-infección $d_{i,1}(v) \geq 4$ es imposible de satisfacer. De esta forma, cualquier célula muerta en la periferia siempre se cura.

Sin embargo la gráfica $R_{3,3}$ consta de un vértice central que denotaremos como v_c y además $\deg(v_c) = 4$. Este es el único vértice que, si está muerto, tiene la capacidad de re-infectarse, requiriendo que sus cuatro vecinos estén infectados, es decir, $d_{i,1}(v_c) = 4$.

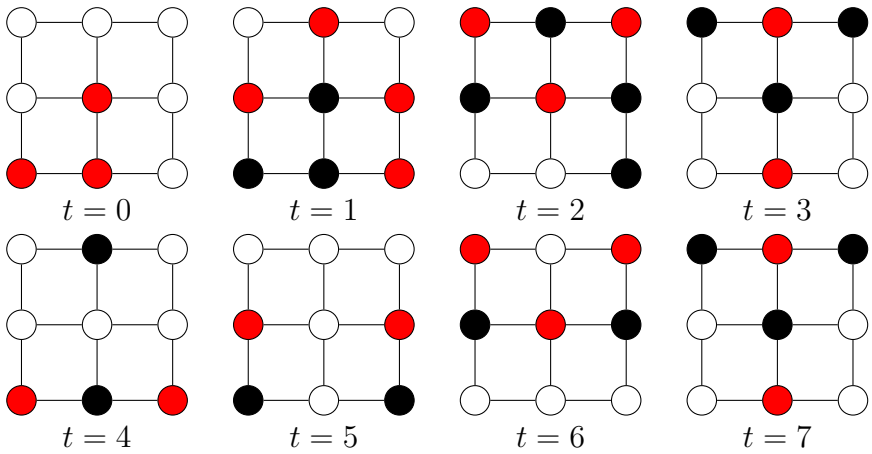


Figura 4.28: Comportamiento del VIH en $R_{3,3}$ con $R = 3$.

Entonces, la demostración de la extinción se basa en el aislamiento de v_c. La periferia de la rejilla, que incluye los vértices V_a y V_b con $\deg(v) \leq 3$, funcionan como una frontera curativa permanente ya que el parámetro $R = 4$ excede su grado. Para que la infección se mantenga en el tiempo, el vértice central v_c debe participar en el ciclo re-infección. Sin embargo, este ciclo es insostenible, la re-infección de v_c exige la máxima saturación infecciosa de los cuatro vecinos infectados, y todos sus vecinos, al ser vértices de borde V_b, están sujetos a la curación obligatoria de la frontera. La carga infecciosa que muere no puede ser compensada por las re-infecciones, ya que el costo de regenerar el único vértice posible v_c es demasiado alto y sus fuentes infecciosas son transitorias. Consecuentemente, en un número finito de pasos, la infección se extingue en $R_{3,3}$, probando $VIH(R_{3,3}) = 4$.

Finalmente, la generalización de $R_{n,m}$ con $n \geq m \geq 3$ se sigue por los lemas 4.2.1 y 4.2.2. La existencia de $R_{3,3}$ como subgráfica implica $VIH(R_{n,m}) \geq VIH(R_{3,3}) = 4$. Puesto que $\Delta(R_{n,m}) = 4$, la cota superior general $VIH(R_{n,m}) \leq 5$ acota el resultado, confirmando que $VIH(R_{n,m}) = 4$ para este rango de rejillas.

■

A partir de los teoremas anteriores se deduce que el número $VIH(G)$ presenta un comportamiento dependiente de la estructura de la gráfica. En particular,

las familias con mayor grado máximo tienden a requerir valores de R más altos para garantizar la curación total. Esto se debe a que una mayor conectividad entre vértices aumenta la probabilidad de re-infección, lo que exige un umbral de resistencia más elevado.

Por el contrario, en gráficas con estructura lineal o menos densa, como las trayectorias P_n o los ciclos C_n, se observa que valores más pequeños de R son suficientes para lograr la curación completa. En cambio, en las familias de gráficas completas y ruedas, donde todos los vértices están altamente conectados, los valores de $VIH(G)$ alcanzan sus niveles más altos, lo que confirma que la densidad estructural incrementa la persistencia de la infección antes de que el sistema pueda curarse. Por otra parte, en las gráficas bipartitas y en las rejillas se observan valores intermedios, reflejando un equilibrio entre la regularidad local y la dispersión global de la estructura.

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se estudió un modelo matemático para la propagación del Virus de Inmunodeficiencia Humana en los ganglios linfáticos, utilizando herramientas de la teoría de gráficas. Dado que la geometría real de los ganglios linfáticos no se conoce con precisión, el enfoque adoptado permite modelar la situación de manera general, considerando distintas posibles estructuras y analizando cómo estas influyen en la dinámica de la infección. A través del modelo de Mukwembi se logró describir, mediante reglas sencillas, la evolución temporal de células sanas, infectadas y muertas dentro de una gráfica.

Uno de los resultados centrales del trabajo es el número de $VIH(G)$ de una gráfica, que representa el valor mínimo del parámetro de reemplazo R para el cual la infección desaparece independientemente de la condición inicial. Los resultados obtenidos muestran que la estructura de la gráfica tiene un papel fundamental en la persistencia o eliminación del virus. En particular, se observa que cuando el reemplazo de células muertas favorece completamente a las células sanas, es decir, cuando la probabilidad de que una célula muerta se reemplace por una célula sana es igual a uno, el modelo predice que la enfermedad termina por desaparecer en un número finito de pasos.

El análisis detallado de distintas familias de gráficas permitió identificar comportamientos específicos y establecer resultados exactos en varios casos. Las simulaciones computacionales fueron una herramienta clave para explorar el modelo, formular teoremas y apoyar las demostraciones teóricas. En conjunto, el trabajo muestra que incluso con un modelo relativamente simple es

posible obtener información relevante sobre la dinámica de la infección y su relación con la estructura del entorno en el que se propaga.

A partir de este proyecto se abren diversas líneas de trabajo futuro. Una posibilidad natural es estudiar el modelo en gráficas aleatorias, con el objetivo de analizar el comportamiento promedio del número VIH y comparar estos resultados con los obtenidos para familias deterministas. Otra línea de interés es profundizar en el caso de los árboles, donde la ausencia de ciclos podría influir de manera significativa en la propagación y eliminación de la infección.

Asimismo, resulta relevante estudiar no solo si la infección desaparece, sino también cuánto tiempo tarda en hacerlo. En este sentido, sería interesante analizar el tiempo mínimo t a partir del cual todos los vértices se encuentran sanos, y cómo este tiempo depende tanto de la gráfica como del valor del parámetro R. Este tipo de estudio permitiría una comprensión más fina de la dinámica del modelo y complementaría los resultados obtenidos en esta tesis.

En conclusión, el trabajo presentado ofrece una base sólida para el estudio del modelo de Mukwembi desde un punto de vista matemático y computacional, y deja abiertas varias direcciones de investigación que pueden ser desarrolladas en trabajos posteriores.

Bibliografía

[1] Mukwembi, S. (2008). A note on the effects of replenishment of depleted cells on HIV infection dynamics: A graph-theoretic approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(5-6), 1200-1204.

[2] Harary, F. (1969). Graph Theory. Reading, Mass. : Perseus Books.

[3] Matthes, E. (2024). Curso intensivo de Python: Introducción práctica a la programación basada en proyectos (3.a ed.). Madrid: Anaya Multimedia.